BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI TẬP TIỂU LUẬN 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC

Giảng viên: PGS. TS. Lê Hữu Lập

Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Quyền

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 9.48.01.04

Hà Nội, 2026

Nhận xét của giảng viên chấm bài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số: .....

Điểm chữ: .....

Giảng viên *(ký và ghi rõ họ tên)*: .....

LỜI CẢM ƠN

[Viết lời cảm ơn ngắn gọn dựa trên sự hỗ trợ thực tế của giảng viên, đơn vị và người tham gia. Không dùng tên người hướng dẫn hoặc thành viên của các bài mẫu.]

MỤC LỤC

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1

1.1 Bối cảnh và động lực 1

1.2 Vấn đề nghiên cứu 1

1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá 1

1.4 Phạm vi Scope 2

1.5 Đóng góp và tổ chức báo cáo 2

CHƯƠNG II CƠ SỞ VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 3

2.1 Kiến thức nền 3

2.2 Giải pháp liên quan 3

2.3 Nhận xét và hướng tiếp cận 4

CHƯƠNG III ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN 5

3.1 Mô hình hệ thống và giả định 5

3.2 Đầu vào và đầu ra 5

3.3 Ràng buộc và bất biến 6

3.4 Yêu cầu hệ thống 7

CHƯƠNG IV GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 9

4.1 Ý tưởng và quyết định thiết kế 9

4.2 Kiến trúc hệ thống 11

4.3 Thuật toán nhận đáp án 14

4.4 Thiết kế giao tiếp mạng 16

CHƯƠNG V HIỆN THỰC HỆ THỐNG 21

5.1 Module và lớp quan trọng 21

5.2 Cấu trúc dữ liệu 22

5.3 Cơ chế đồng thời 24

5.4 Lưu trữ và tính nhất quán (Persistence and Consistency) 25
5.5 Thành phần mạng và dịch vụ ngoài 27
CHƯƠNG VI THIẾT LẬP VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 29
6.1 Thiết lập thực nghiệm 29
6.2 Biến đo và phương pháp 30
6.3 Ca kiểm thử và kịch bản 30
6.4 Kết quả hiệu năng ứng dụng 32
6.5 Kết quả kiểm thử tích hợp và giao diện 33
6.6 Đối chứng polling và WebSocket push 37
6.7 Tổng hợp bằng chứng theo câu hỏi đánh giá 39
CHƯƠNG VII THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP 39
7.1 Diễn giải kết quả theo câu hỏi đánh giá 39
7.2 Tính mới và đóng góp 40
7.3 Ưu điểm và đánh đổi 41
7.4 Hạn chế 42
7.5 Hướng phát triển 42
CHƯƠNG VIII KẾT LUẬN 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO REFERENCES 44
PHỤ LỤC APPENDICES 46

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	**Diễn giải**
API	Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng
CSRF	Cross Site Request Forgery, giả mạo yêu cầu liên trang
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
P95	Phân vị 95 của thời gian phản hồi
RP	Rank Points, điểm xếp hạng
SSE	Server Sent Events, luồng sự kiện từ server
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
WAL	Write Ahead Logging
WS	WebSocket

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: So sánh các phương pháp và giải pháp liên quan 4

Bảng 2: Đặc tả đầu vào và đầu ra 6

Bảng 3: Yêu cầu chức năng 7

Bảng 4: Yêu cầu phi chức năng 8

Bảng 5: Các quyết định thiết kế chính 9

Bảng 6: Ánh xạ bất biến với thành phần và cơ chế bảo vệ 12

Bảng 7: Luồng xử lý và lưu dữ liệu chính 13

Bảng 8: Các thông điệp và sự kiện tiêu biểu 17

Bảng 9: Các thành phần chính của hệ thống 21

Bảng 10: Các cơ chế phối hợp truy cập đồng thời 24

Bảng 6.1 Môi trường thực nghiệm ngày 01 tháng 11 năm 2026 29

Bảng 6.2 Ca kiểm thử bất biến và kết quả thực tế 30

Bảng 6.3 Các nhóm kịch bản đánh giá 32

Bảng 6.4 Kết quả HTTP /auth/me qua ba lần chạy 32

Bảng 6.5 Kết quả WebSocket get_rooms qua ba lần chạy 32

Bảng 6.6 Kết quả chạy lại các bộ kiểm thử trên mã hiện tại 33

Bảng 6.7 Các ca kiểm tra trình duyệt và kết quả 34

Bảng 6.8 Độ trễ nhận sự kiện của đối chứng cùng trạng thái 37

Bảng 6.9 Đối chứng tại 32 máy khách qua ba lần chạy 38

Bảng 6.10 Ánh xạ câu hỏi đánh giá với bằng chứng 39

Bảng 7.1 Đóng góp và bằng chứng kiểm chứng 40

Bảng A.1 Mẫu đặc tả trường của thông điệp race_answer 46

Bảng D.1 Các khóa cốt lõi phục vụ kiểm soát ghi lặp 47

Bảng F.1 Biểu mẫu ghi nhận nội dung chỉnh sửa 48

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống Vũ Môn Tranh Hùng 11

Hình 2: Các pha chính của Đường đua Kiến thức 15

Hình 3: Luồng ghi nhận một đáp án hợp lệ và chốt vòng khi đủ đáp án..... 19

Hình 4: Các cấu trúc chính và quan hệ tham chiếu trong Đường đua Kiến thức24

Hình 6.1 P95 và thông lượng trung bình của ba lần đo ứng dụng..... 33

Hình 6.2 Phản hồi ôn tập và bộ đếm sau một đáp án (UI03) 35

Hình 6.3 Kết quả sau mười câu daily (UI04) 36

Hình 6.4 Thông báo thay phiên ở trình duyệt cũ (UI07–UI08)..... 37

Hình 6.5 Độ trễ nhận sự kiện trong đối chứng polling 100 ms và push 38

TÓM TẮT

Vũ Môn Tranh Hùng là trò chơi học tập nhiều người trên trình duyệt, sử dụng Java TCP Socket, HTTP, WebSocket, SSE và SQLite. Máy chủ quyết định trạng thái, thời hạn và điểm số; kiểm tra phiên, mã trận, token câu hỏi và giao dịch để xử lý đáp án đồng thời, gửi lặp hoặc thay phiên.

Thực nghiệm ngày 01/11/2026 gồm 9.540 mẫu ứng dụng qua ba lần đo trên loopback, không ghi nhận phản hồi lỗi; bảy bộ kiểm thử đạt 1.459 điều kiện, cùng 14 ca bất biến và tám ca trình duyệt đạt yêu cầu. Tại 32 máy khách, P95 trung bình của HTTP /auth/me và WebSocket get_rooms lần lượt là 69,95 ms và 36,43 ms. Hai thao tác khác nghiệp vụ nên không dùng để so sánh trực tiếp giao thức.

Đóng góp chính là phối hợp xử lý trạng thái tại máy chủ, chống ghi nhận và quyết toán RP lặp, quản lý phiên gắn với kết nối và lưu bằng chứng kiểm chứng. Đối chứng polling–push chỉ đánh giá truyền trạng thái trong cấu hình đã đo; chưa xác định tải tối đa hoặc hiệu quả học tập.

Từ khóa Keywords

Trò chơi học tập nhiều người chơi; lập trình mạng Java; WebSocket; đồng bộ trạng thái; xử lý đồng thời; SQLite.

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và động lực

Hỏi đáp kết hợp thi đấu giúp người học ôn tập và tương tác trên thiết bị riêng. Khi triển khai trực tuyến, độ trễ mạng làm các thiết bị nhận câu hỏi và gửi đáp án khác thời điểm. Hệ thống vì vậy cần đồng bộ trạng thái, quản lý thời hạn và tính điểm nhất quán tại máy chủ.

Nhóm xây dựng **Vũ Môn Tranh Hùng** để vận dụng lập trình mạng vào trò chơi học tập nhiều người. WebSocket truyền dữ liệu thời gian thực; máy chủ quản lý phòng, thời hạn, điểm số và phiên, đồng thời xử lý các thao tác đồng thời.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Máy chủ chỉ được nhận đáp án đúng câu hỏi, trong thời hạn và tính điểm một lần, kể cả khi gửi lặp. Khi mất kết nối hoặc đăng nhập trên thiết bị khác, phiên cũ phải mất quyền thao tác để tránh làm sai trạng thái và kết quả.

Vấn đề đặt ra: tổ chức giao tiếp, xử lý đồng thời và quản lý phiên như thế nào để giữ trạng thái trận đấu và kết quả nhất quán?

1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá

Mục tiêu là xây dựng trò chơi học tập nhiều người trên trình duyệt, đồng bộ trạng thái theo thời gian thực, kiểm soát thời hạn và ghi điểm nhất quán bằng xử lý phía máy chủ.

Ba câu hỏi đánh giá gồm:

RQ1: Tổ chức kiến trúc và giao tiếp thế nào để cập nhật trạng thái trận theo thời gian thực?

RQ2: Xử lý đáp án đồng thời, gửi trùng, sai câu hoặc quá hạn thế nào để ghi điểm nhất quán?

RQ3: Quản lý phiên và kết nối thế nào khi mất mạng hoặc đăng nhập cùng tài khoản trên thiết bị khác?

1.4 Phạm vi Scope

Hệ thống gồm tài khoản, phòng ôn luyện, Đường đua Kiến thức, ba trò chơi giải trí và trang quản trị. Báo cáo tập trung vào giao tiếp mạng, phiên, xử lý đáp án và lưu kết quả; chọn Đường đua làm điển hình vì có thời hạn và xét thứ tự ghi nhận đáp án đúng.

Phạm vi triển khai là một máy chủ; chưa đánh giá hiệu quả học tập, phân phối nhiều máy chủ hoặc số người chơi tối đa.

1.5 Đóng góp và tổ chức báo cáo

Ba đóng góp chính nhằm giữ trạng thái và kết quả nhất quán:

1. Máy chủ quyết định trạng thái trận đấu, thời hạn trả lời và điểm số.
2. Ràng buộc lưu trữ ngăn ghi trùng đáp án và điểm xếp hạng (RP).
3. Quản lý phiên gắn với vòng đời kết nối để từ chối thao tác từ phiên hết hiệu lực.

Chương 2 trình bày cơ sở và giải pháp liên quan; Chương 3 định nghĩa bài toán; Chương 4–5 mô tả thiết kế và hiện thực; Chương 6 đánh giá thực nghiệm; Chương 7 thảo luận; Chương 8 kết luận.

CHƯƠNG II
CƠ SỞ VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Kiến thức nền

HTTP phù hợp đăng nhập và truy vấn theo yêu cầu–phản hồi (Fielding et al., 2022). WebSocket giao tiếp hai chiều, có Ping/Pong kiểm tra kết nối (Fette & Melnikov, 2011). SSE đẩy sự kiện một chiều từ máy chủ tới trình duyệt (WHATWG, 2026).

Máy chủ giữ trạng thái chính thức và kiểm tra thao tác trong mô hình server-authoritative (Heroic Labs, n.d.). Phiên xác định quyền truy cập và phải bị vô hiệu hóa khi hết hiệu lực (OWASP Foundation, n.d.). Token câu hỏi chỉ nhận diện lượt, không thay thế xác thực phiên.

Cached thread pool tái sử dụng luồng rảnh và tạo luồng khi cần (Oracle, n.d.); cập nhật trạng thái chung vẫn phải được đồng bộ.

Idempotent nghĩa là yêu cầu lặp có cùng hiệu ứng dự kiến như thực hiện một lần (Fielding et al., 2022). Khóa duy nhất ngăn bản ghi trùng; transaction phối hợp COMMIT/ROLLBACK; WAL hỗ trợ đọc–ghi đồng thời nhưng chỉ một giao dịch ghi tại mỗi thời điểm (SQLite, 2026a, 2026b, 2026c).

2.2 Giải pháp liên quan

Kahoot tổ chức quiz trực tuyến trên thiết bị riêng, thường tính điểm theo độ chính xác và thời gian trả lời (Kahoot!, 2026a, 2026b).
Colyseus và Nakama hỗ trợ trò chơi nhiều người; Socket.IO cung cấp giao tiếp sự kiện. Báo cáo đối chiếu các cơ chế phòng, trạng thái và truyền thông điệp của những giải pháp này.

Phương pháp hoặc giải pháp	**Khả năng chính**	**Hạn chế và đánh đổi**
HTTP polling định kỳ	Truy vấn trạng thái theo chu kỳ	Chu kỳ dài làm chậm cập nhật; chu kỳ ngắn tăng số yêu cầu

SSE	Máy chủ đẩy sự kiện	Chỉ truyền một chiều từ máy chủ đến máy khách
WebSocket	Giao tiếp hai chiều	Không tự kiểm tra luật chơi hoặc chống tính điểm trùng
Kahoot	Tổ chức quiz trực tuyến, chấm điểm	Phiên trực tuyến cần kết nối Internet ổn định
Colyseus (n.d.)	Đồng bộ trạng thái phòng theo schema	Cần schema tương thích; cập nhật theo chu kỳ phát
Nakama (Heroic Labs, n.d.)	Kiểm tra đầu vào và thực thi luật tại máy chủ	Cần tự viết luật chơi; xử lý phải phù hợp tần suất vòng lặp
Socket.IO (Socket.IO, 2026a, 2026b)	Truyền sự kiện theo phòng	Cần cơ chế bổ sung để bảo đảm giao nhận khi gián đoạn

Bảng 1: So sánh các phương pháp và giải pháp liên quan

Hạn chế trong bảng dựa trên tài liệu và phân tích cơ chế, chưa được nhóm đo đối chứng.

2.3 Nhận xét và hướng tiếp cận

Các nền tảng đã hỗ trợ giao tiếp, phòng và đồng bộ. Bài toán của nhóm là phối hợp chúng với luật trả lời, thời hạn, phiên và lưu điểm.

Vũ Môn Tranh Hùng kết hợp WebSocket, xử lý tại máy chủ và ràng buộc lưu trữ trong Java; đóng góp ở cách tích hợp, không đề xuất giao thức mới hay khẳng định vượt trội hiệu năng.

CHƯƠNG III
ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN

3.1 Mô hình hệ thống và giả định

Nhiều trình duyệt kết nối một tiến trình Java qua HTTP, WebSocket/TCP và SSE. Máy chủ xác thực bằng cookie, giữ phiên, phòng và hàng chờ trong bộ nhớ; SQLite lưu tài khoản, câu hỏi, lịch sử và kết quả.

Mô hình được xây dựng với các giả định sau:

- **A1:** Hệ thống hoạt động trên một máy chủ, không phân phối trạng thái giữa nhiều máy chủ.
- **A2:** Trình duyệt hỗ trợ JavaScript, cookie, WebSocket và EventSource.
- **A3:** Máy chủ có quyền đọc tệp tĩnh và đọc, ghi tệp cơ sở dữ liệu.
- **A4:** Độ trễ có thể khác nhau giữa các máy khách; kết nối có thể gián đoạn và đáp án có thể đến sau thời hạn.
- **A5:** Không giả định đồng hồ thiết bị đồng bộ; máy chủ kiểm tra thời hạn bằng thời gian khi xử lý đáp án.
- **A6:** TCP bảo đảm thứ tự byte trên từng kết nối, nhưng không bảo đảm thứ tự công bằng giữa các máy khách.
- **A7:** Dữ liệu do máy khách gửi cần được kiểm tra. Danh tính, thời hạn và điểm số do máy chủ xác định.

Khi dùng reverse proxy, TLS có thể kết thúc tại proxy trước khi chuyển tiếp HTTP/WebSocket vào máy chủ Java.

3.2 Đầu vào và đầu ra

Bảng mô tả nguồn dữ liệu, kênh xử lý và kết quả của các thao tác chính:

Thành phần	Nguồn	Kênh	Đầu vào	Đầu ra

Tài khoản	Máy khách	HTTP	Thông tin đăng nhập	Phiên đăng nhập và cookie, hoặc thông báo lỗi
Phòng và ghép trận	Máy khách	WebSocket	Chế độ chơi, cấu hình hoặc mã phòng	Thông tin phòng, mã trận và trạng thái chờ
Trả lời câu hỏi	Máy khách	WebSocket	matchId, questionToken, answer	Trạng thái ghi nhận đáp án hoặc thông báo từ chối
Kết thúc trận	Nội bộ máy chủ	Xử lý nội bộ; WebSocket gửi kết quả	Điểm số, trạng thái bỏ cuộc, chế độ và luật chơi được ghi lại khi bắt đầu trận	Kết quả, lịch sử và thay đổi RP trong chế độ RANKED
Phiên và kết nối	Máy khách và máy chủ	HTTP, WebSocket, SSE	Cookie phiên, yêu cầu đăng nhập mới và sự kiện kết nối	Cập nhật hiệu lực phiên, trạng thái kết nối và xử lý rời trận

Bảng 2: Đặc tả đầu vào và đầu ra

Máy chủ lấy danh tính từ phiên và thời gian tại bước kiểm tra. Yêu cầu bị từ chối nếu sai phiên, quyền, mã trận, token, pha, thời hạn, giá trị đáp án hoặc đã trả lời; nhiều nguyên nhân có thể dùng chung thông báo lỗi. RANKED là chế độ xếp hạng.

3.3 Ràng buộc và bất biến

Mỗi vòng Đường đua tương ứng một câu hỏi, với các bất biến:

- **I1:** Mỗi người chơi có tối đa một đáp án được ghi nhận cho mỗi vòng của một trận.
- **I2:** Đáp án chỉ được chấp nhận khi đúng mã trận, đúng token câu hỏi, trận đang ở pha nhận đáp án (QUESTION) và chưa hết thời hạn.
- **I3:** Với chế độ xếp hạng, mỗi cặp trận và tài khoản có tối đa một bản ghi điều chỉnh RP cuối trận.

- **I4:** Phiên bị đăng xuất, thay thế hoặc thu hồi không được thực hiện tiếp thao tác yêu cầu xác thực.
- **I5:** Trận bị gián đoạn khi máy chủ khởi động lại không được tự động ghi nhận chiến thắng hoặc trao RP.

Đối với thao tác trả lời, đặt:

- S: trạng thái nghiệp vụ của trận, gồm pha, câu hỏi hiện tại, đáp án đã ghi nhận và điểm số.
- m: thông điệp gồm matchId, questionToken và answer.
- t: thời điểm kiểm tra tại máy chủ.
- S': trạng thái sau khi xử lý thông điệp.

Quy tắc chuyển trạng thái được diễn giải như sau:

- Nếu yêu cầu hợp lệ, S' được xác định bằng phép update(S, m, t).
- Nếu yêu cầu không hợp lệ, máy chủ từ chối và yêu cầu đó không làm thay đổi trạng thái trận hoặc điểm số.

update ghi đáp án và trạng thái liên quan; điểm chỉ cập nhật khi chốt vòng. Yêu cầu hợp lệ phải đủ quyền, phiên còn hiệu lực (I4), thỏa I2, đáp án trong miền và chưa trả lời (I1).

Mô hình trên diễn giải xử lý đáp án; cơ chế bảo vệ các bất biến được trình bày ở Chương 4.

3.4 Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng và phi chức năng được liên hệ với bất biến và câu hỏi đánh giá.

Bảng 3: Yêu cầu chức năng

Mã	**Yêu cầu**	**Liên hệ**
FR1	Xác thực người dùng, tạo phiên và từ chối thao tác từ phiên đã bị vô hiệu hóa	I4, RQ3
FR2	Cho phép tạo, tham gia, rời phòng và ghép trận theo chế độ chơi	Phạm vi chức năng

FR3	Truyền trạng thái phòng và trận đấu đến các máy khách liên quan qua kết nối thời gian thực	RQ1
FR4	Kiểm tra câu hỏi, token, thời hạn, giá trị đáp án và việc đã trả lời trước khi ghi nhận	I1, I2, RQ2
FR5	Lưu lịch sử, kết quả và điều chỉnh RP cho chế độ xếp hạng, tránh ghi nhận trùng	I3, RQ2
FR6	Cho phép quản trị viên quản lý nội dung và cấu hình trò chơi	Phạm vi chức năng
FR7	Đánh dấu trận chưa hoàn thành là gián đoạn khi máy chủ khởi động lại, không tự trao chiến thắng hoặc RP	I5

Bảng 4: Yêu cầu phi chức năng

Mã	**Yêu cầu**	**Liên hệ**
NFR1	Duy trì tính nhất quán của trạng thái và điểm số khi có thao tác đồng thời hoặc gửi lặp	I1–I3, RQ2
NFR2	Hỗ trợ xác định nhóm nguyên nhân từ chối qua thông báo lỗi và tra cứu kết quả theo mã trận	RQ2, RQ3
NFR3	Cookie phiên có thuộc tính HttpOnly để ngăn JavaScript đọc trực tiếp, sử dụng SameSite=Lax và được bổ sung Secure khi hệ thống cấu hình HTTPS.	I4, RQ3

Các yêu cầu là cơ sở đối chiếu thiết kế và hiện thực; chưa có ngưỡng nghiệm thu về độ trễ, thông lượng hoặc tải tối đa.

CHƯƠNG IV
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

4.1 Ý tưởng và quyết định thiết kế

Máy chủ quyết định trạng thái và kết quả. Mỗi thao tác được kiểm tra phiên, quyền và luật chơi trước khi ghi nhận, rồi phát cập nhật tới các máy khách liên quan.

HTTP xử lý tài khoản, truy vấn và tệp tĩnh; WebSocket truyền lệnh/trạng thái trận; SSE gửi thông báo. Trạng thái hoạt động nằm trong bộ nhớ, dữ liệu bền vững và RP nằm trong SQLite.

Bảng 5: Các quyết định thiết kế chính

Quyết định	**Lý do**	**Phương án thay thế**	**Đánh đổi**	**Liên hệ**
Máy chủ quyết định trạng thái và điểm số	Kiểm soát luật chơi, thời hạn và điều kiện chấp nhận đáp án	Máy khách tính trạng thái hoặc điểm rồi gửi máy chủ đối chiếu	Máy chủ chịu trách nhiệm xử lý; độ trễ mạng vẫn ảnh hưởng thứ tự ghi nhận	I1, I2; RQ1, RQ2
Phân chia HTTP, WebSocket và SSE theo chức năng	Chọn cơ chế phù hợp với truy vấn, tương tác hai chiều và thông báo một chiều	Dùng polling định kỳ hoặc tập trung trao đổi qua WebSocket	Cần quản lý và phối hợp nhiều kênh kết nối	RQ1
Giữ trạng thái trận trong bộ nhớ, lưu kết quả trong SQLite	Tách dữ liệu phục vụ trận đang diễn ra khỏi dữ liệu cần lưu lâu dài	Lưu toàn bộ trạng thái trận vào cơ sở dữ liệu	Trạng thái trong bộ nhớ không được giữ lại khi tiến trình dừng	I3, I5

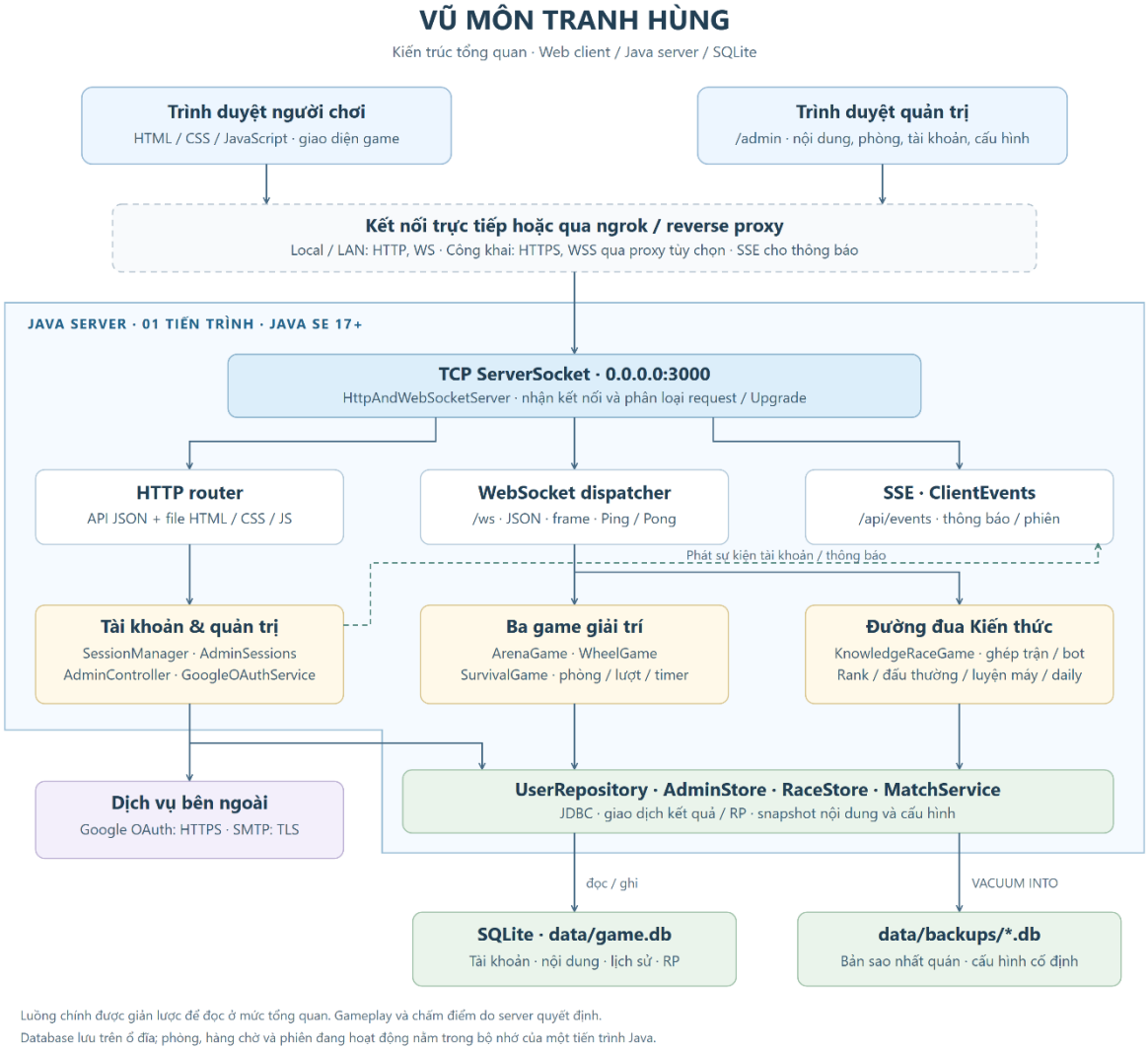
Dùng synchronized cho các thao tác chuyển trạng thái dùng chung	Tránh nhiều luồng đồng thời sửa trạng thái trận	Hàng đợi sự kiện hoặc khóa riêng theo phòng	Các thao tác có thể phải chờ nhau	I1, I2; RQ2
Ghi đáp án vào SQLite trước khi cập nhật bộ nhớ	Không ghi nhận đáp án trong bộ nhớ khi thao tác lưu dữ liệu thất bại	Cập nhật bộ nhớ trước rồi lưu dữ liệu sau	Ghi cơ sở dữ liệu và cập nhật bộ nhớ vẫn là hai bước riêng biệt	I1, I3; RQ2
Tính điểm khi chốt vòng	Tổng hợp đáp án hợp lệ và thứ tự ghi nhận trước khi xác định điểm	Tính điểm ngay khi từng đáp án được ghi nhận	Người chơi nhận kết quả điểm ở bước chốt vòng	I1, I2; RQ2
Phối hợp hiệu lực phiên với vòng đời kết nối	Từ chối thao tác từ phiên bị vô hiệu hóa, kể cả khi kết nối cũ còn tồn tại	Chỉ kiểm tra phiên khi mở kết nối	Cần phối hợp xử lý phiên, kết nối và trạng thái người chơi	I4; RQ3
Đánh dấu trận chưa hoàn thành là gián đoạn khi khởi động lại	Không tự ghi nhận chiến thắng hoặc điều chỉnh RP cho trận chưa hoàn tất	Lưu đủ trạng thái để phục hồi trận và tiếp tục chơi	Trận đang diễn ra không được phục hồi để chơi tiếp	I5

Các phương án thay thế chỉ giải thích lựa chọn thiết kế, chưa được triển khai hoặc đo đối chứng để xác định hiệu năng tối ưu.

Thời hạn được xét khi máy chủ kiểm tra. Đáp án hợp lệ được lưu trước; điểm chỉ được tính khi chốt vòng.

4.2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc máy khách–máy chủ gồm một tiến trình Java, phân chia logic thành mạng, phiên, trò chơi và truy cập dữ liệu; các thành phần không chạy độc lập trên nhiều máy chủ.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống Vũ Môn Tranh Hùng

4.2.1 Các thành phần chính

Tầng mạng gồm HttpAndWebSocketServer nhận TCP, xử lý HTTP và nâng cấp /ws; WebSocketClient ghi frame, hỗ trợ Ping/Pong; ClientEvents cung cấp SSE tại /api/events cho thông báo hệ thống và phiên.

SessionManager, AdminSessions và AdminController quản lý tài khoản, phiên người chơi/quản trị riêng và các API quản trị nội dung, phòng, cấu hình.

ArenaGame, WheelGame, SurvivalGame và KnowledgeRaceGame quản lý phòng, người chơi, lượt và chuyển trạng thái. Scheduler xử lý hết hạn, chuyển vòng và hành động bot.

UserRepository, AdminStore, RaceStore và MatchService truy cập SQLite. Google OAuth và SMTP là dịch vụ tùy chọn cho đăng nhập và email.

4.2.2 Trạng thái và mô hình luồng

Bộ nhớ giữ phiên, kết nối, phòng và hàng chờ; SQLite giữ tài khoản, nội dung, trận, vòng, đáp án và RP. Dữ liệu đã lưu chưa đủ để phục hồi trận đang chơi sau khi tiến trình dừng.

Cached thread pool cấp tác vụ cho từng kết nối TCP; WebSocket và SSE giữ tác vụ trong suốt thời gian kết nối.

Đường đua dùng scheduler đơn luồng gọi tick mỗi 250 ms; handle và tick đồng bộ trên cùng đối tượng. Heartbeat và thông báo có scheduler riêng.

4.2.3 Thành phần bảo vệ các bất biến

Bảng 6: Ánh xạ bất biến với thành phần và cơ chế bảo vệ

Bất biến	**Thành phần chịu trách nhiệm**	**Cơ chế**
I1	KnowledgeRaceGame, RaceStore	Kiểm tra đáp án đã ghi nhận; khóa chính theo trận, vòng và người chơi ngăn bản ghi trùng
I2	KnowledgeRaceGame	Kiểm tra mã trận, token, pha, giá trị đáp án và thời hạn tại bước xử lý
I3	RaceStore	Giao dịch điều chỉnh RP, kiểm tra trạng thái kết thúc và khóa duy nhất theo trận, tài khoản

I4	SessionManager, HttpAndWebSocketServer	Kiểm tra phiên trước khi định tuyến thao tác; vô hiệu hóa phiên cũ khi bị thay thế hoặc thu hồi
I5	Main, MatchService, RaceStore	Khi khởi động, đánh dấu các trận chưa hoàn thành là gián đoạn; không tự trao chiến thắng hoặc RP

Bảng thể hiện trách nhiệm theo mã nguồn; kết quả kiểm thử được trình bày ở Chương 6.

4.2.4 Luồng dữ liệu

Bảng 7: Luồng xử lý và lưu dữ liệu chính

Dữ liệu	**Nguồn và đường xử lý**	**Nơi lưu hoặc đích nhận**
Phiên đăng nhập	Yêu cầu đăng nhập → xác thực → SessionManager	Phiên trong bộ nhớ; cookie được gửi về trình duyệt
Đáp án	Máy khách → WebSocket → kiểm tra phiên → KnowledgeRaceGame → RaceStore	Ghi vào race_answers trước khi cập nhật bộ nhớ
Trạng thái vòng	KnowledgeRaceGame và bộ lập lịch → chuyển trạng thái → tạo thông điệp	Trạng thái hoạt động trong bộ nhớ; thông tin vòng được lưu trong SQLite; cập nhật gửi đến người chơi
Kết quả và RP	Chốt vòng, kết thúc trận → RaceStore → giao dịch lưu kết quả	SQLite; kết quả gửi về máy khách
Nội dung và cấu hình	Trình duyệt quản trị → HTTP → AdminController → Store	SQLite; cung cấp dữ liệu cho các thành phần trò chơi

Thông báo	Thay đổi thông báo, bảo trì hoặc phiên → ClientEvents	Truyền đến trình duyệt qua SSE

Máy chủ kiểm tra, lưu đáp án rồi cập nhật bộ nhớ; chốt vòng mới tính điểm. Trình tự trao đổi thông điệp được mô tả tại mục 4.4.

4.3 Thuật toán nhận đáp án

4.3.1 Tiếp nhận đáp án

KnowledgeRaceGame đồng bộ handle và tick trên cùng đối tượng để tuần tự hóa lệnh và chuyển pha. Mọi phòng Đường đua dùng chung khóa này.

Đầu vào: kết nối máy khách, thông điệp race_answer gồm matchId, questionToken, answer; thời điểm máy chủ kiểm tra đáp án là *t*.

Các bước xử lý:

1. Tầng định tuyến kiểm tra phiên và quyền thao tác. Nếu phiên không còn hiệu lực, thông điệp không được chuyển tới thành phần xử lý trận.
2. Xác định phòng và người chơi tương ứng với kết nối.
3. Kiểm tra pha QUESTION, điều kiện $t < deadline$, mã trận và token câu hỏi hiện tại.
4. Kiểm tra chỉ số đáp án thuộc khoảng 0–3 và người chơi chưa có đáp án trong vòng.
5. Nếu điều kiện không thỏa mãn, từ chối thao tác; không ghi thêm đáp án hoặc điểm số từ yêu cầu đó.
6. Ghi đáp án vào bảng race_answers. Chỉ khi ghi thành công mới bổ sung đáp án vào room.answers và phát trạng thái.
7. Nếu tất cả người chơi chưa bỏ cuộc đã trả lời, thực hiện chốt vòng. Nếu chưa đủ, tiếp tục chờ đáp án hoặc thời hạn.

Đầu ra: trạng thái đã cập nhật hoặc phản hồi từ chối thao tác.

Sai pha, thời hạn, mã trận hoặc token dùng chung race_error; đáp án ngoài miền và gửi trùng có thông báo riêng. Chưa có mã lỗi riêng cho mọi nguyên nhân.

Khóa chính (match_id, round_no, username) của race_answers cùng kiểm tra bộ nhớ bảo vệ I1. Ghi thất bại thì máy chủ báo lỗi, không thêm đáp án vào bộ nhớ.

Điều kiện $t < deadline$ loại cả đáp án đúng tại hạn. handle và tick được tuần tự hóa; lấy khóa trước vẫn bị từ chối nếu lúc kiểm tra đã hết hạn.

Đáp án đúng đầu tiên được xét theo thứ tự máy chủ ghi nhận, chưa bù độ trễ mạng. Giữ khóa khi truy cập database có thể làm phòng khác chờ; ảnh hưởng này chưa được đo riêng.

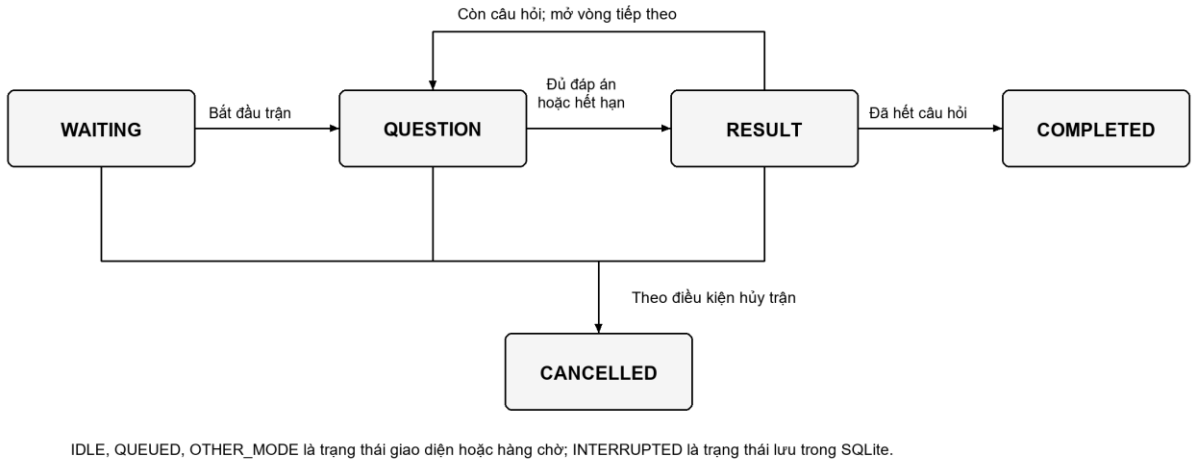
4.3.2 Chốt vòng và ghi kết quả cuối trận

Chốt vòng khi mọi người chưa bỏ cuộc đã trả lời hoặc hết hạn. Quy tắc điểm:

- RANKED, CASUAL, BOT: đáp án đúng đầu tiên của người chưa bỏ cuộc được 3 điểm; các đáp án đúng sau được 2 điểm.
- Với DAILY: mỗi đáp án đúng nhận 2 điểm.
- Đáp án sai, người bỏ cuộc hoặc không có đáp án không được cộng điểm.

Giao dịch lưu điểm và đóng vòng phải thành công trước khi cập nhật điểm trong bộ nhớ và chuyển sang RESULT. Ghi đáp án và cộng điểm là hai bước riêng.

Lỗi chốt vòng chỉ hoàn tác giao dịch đó; đáp án đã lưu thành công trước đó vẫn có thể tồn tại. Lỗi được xử lý theo đường chạy tương ứng.



Hình 2: Các pha chính của Đường đua Kiến thức

Sau pha RESULT, máy chủ mở câu tiếp theo hoặc kết thúc trận. Khi kết thúc, RaceStore.finish thực hiện trong một giao dịch:

1. Chuyển trạng thái lưu trữ từ ACTIVE sang COMPLETED bằng cập nhật có điều kiện.
2. Lưu điểm, thứ hạng và kết quả của người chơi.
3. Với RANKED, điều chỉnh RP và ghi rank_ledger.
4. Hoàn tất giao dịch; sau đó cập nhật trạng thái trong bộ nhớ và phát kết quả.

Nếu đã quyết toán, phương thức đọc kết quả cũ thay vì cộng lại RP. Khóa chính rank_ledger (match_id, user_id) bổ sung bảo vệ I3.

4.3.3 Phối hợp phiên và kết nối

Khi tài khoản đăng nhập tại thiết bị khác, máy chủ thực hiện việc thay phiên dưới khóa phối hợp truy cập:

1. Thông báo tới các kết nối cũ.
2. Xử lý việc ngắt kết nối của người chơi trong các chế độ đang tham gia và đóng WebSocket cũ.
3. Thay phiên đăng nhập bằng phiên mới.

Mỗi thông điệp WebSocket tiếp tục được kiểm tra phiên. Phiên bị thay thế, đăng xuất hoặc thu hồi mất quyền thao tác, bảo vệ I4.

4.3.4 Xử lý trận gián đoạn khi khởi động lại

Khi khởi động lại, phiên, phòng và hàng chờ không được phục hồi để chơi tiếp. Các trận ACTIVE/WAITING chuyển sang INTERRUPTED và giải phóng thông tin tham gia.

Các trận này không tự được chuyển thành chiến thắng hoặc tự trao RP, phù hợp với I5.

4.4 Thiết kế giao tiếp mạng

4.4.1 Kết nối và giao thức

Máy khách dùng HTTP cho tài khoản, tài nguyên và truy vấn; WebSocket cho trận; SSE cho thông báo ngoài phòng.

Sau đăng nhập, cookie session_id được gửi khi nâng cấp /ws. Máy chủ bắt tay bằng Sec-WebSocket-Accept; thông điệp là JSON UTF-8 trong text frame (Fette & Melnikov, 2011).

Máy chủ trả HTTP 101 trước khi xác thực ở tầng ứng dụng. Phiên sai nhận auth_error rồi bị đóng kết nối; thông điệp tiếp theo vẫn được kiểm tra phiên.

SSE /api/events dùng EventSource và text/event-stream, có vòng đời riêng với WebSocket trò chơi (WHATWG, 2026).

Bảng 8: Các thông điệp và sự kiện tiêu biểu

Thông điệp/sự kiện	**Kênh và chiều**	**Dữ liệu hoặc ý nghĩa chính**
get_rooms	WebSocket, máy khách → máy chủ	Yêu cầu danh sách phòng; nhận room_list
race_queue	WebSocket, máy khách → máy chủ	mode, useShield, useDouble; đăng ký ghép trận
race_resume	WebSocket, máy khách → máy chủ	mode; yêu cầu gắn lại kết nối với trạng thái còn được máy chủ giữ
race_answer	WebSocket, máy khách → máy chủ	matchId, questionToken, answer
race_state	WebSocket, máy chủ → máy khách	Trạng thái phòng, vòng, người chơi và kết quả
race_error	WebSocket, máy chủ → máy khách	message; thông báo thao tác không hợp lệ hoặc lỗi lưu dữ liệu
race_kicked	WebSocket, máy chủ → máy khách	reason, message; thông báo bị đưa khỏi phòng
auth_error	WebSocket, máy chủ → máy khách	Lỗi xác thực hoặc thông báo phiên bị thay thế/thu hồi, sau đó đóng kết nối
account_notice	SSE, máy chủ → máy khách	Thông báo liên quan tài khoản, gồm trường hợp phiên bị thay thế

Trong RANKED, useShield đưa RP âm về 0; useDouble nhân đôi RP dương khi kết thúc trận.

Trong phòng chơi, race_state chứa các trường như phase, mode, matchId, round, serverTime, deadline và players. Nội dung bổ sung phụ thuộc pha:

- QUESTION: câu hỏi, các lựa chọn, token và đáp án của chính người chơi nếu đã trả lời.
- RESULT: thêm solution, gồm đáp án đúng và lời giải.
- COMPLETED: kết quả cuối trận trong players[].result, gồm thay đổi RP khi áp dụng.
- CANCELLED: lý do hủy trận qua reason.

Kết quả cuối nằm trong race_state/COMPLETED, không có race_result riêng. IDLE, QUEUED, OTHER_MODE phục vụ giao diện/hàng chờ; INTERRUPTED là trạng thái lưu trữ.

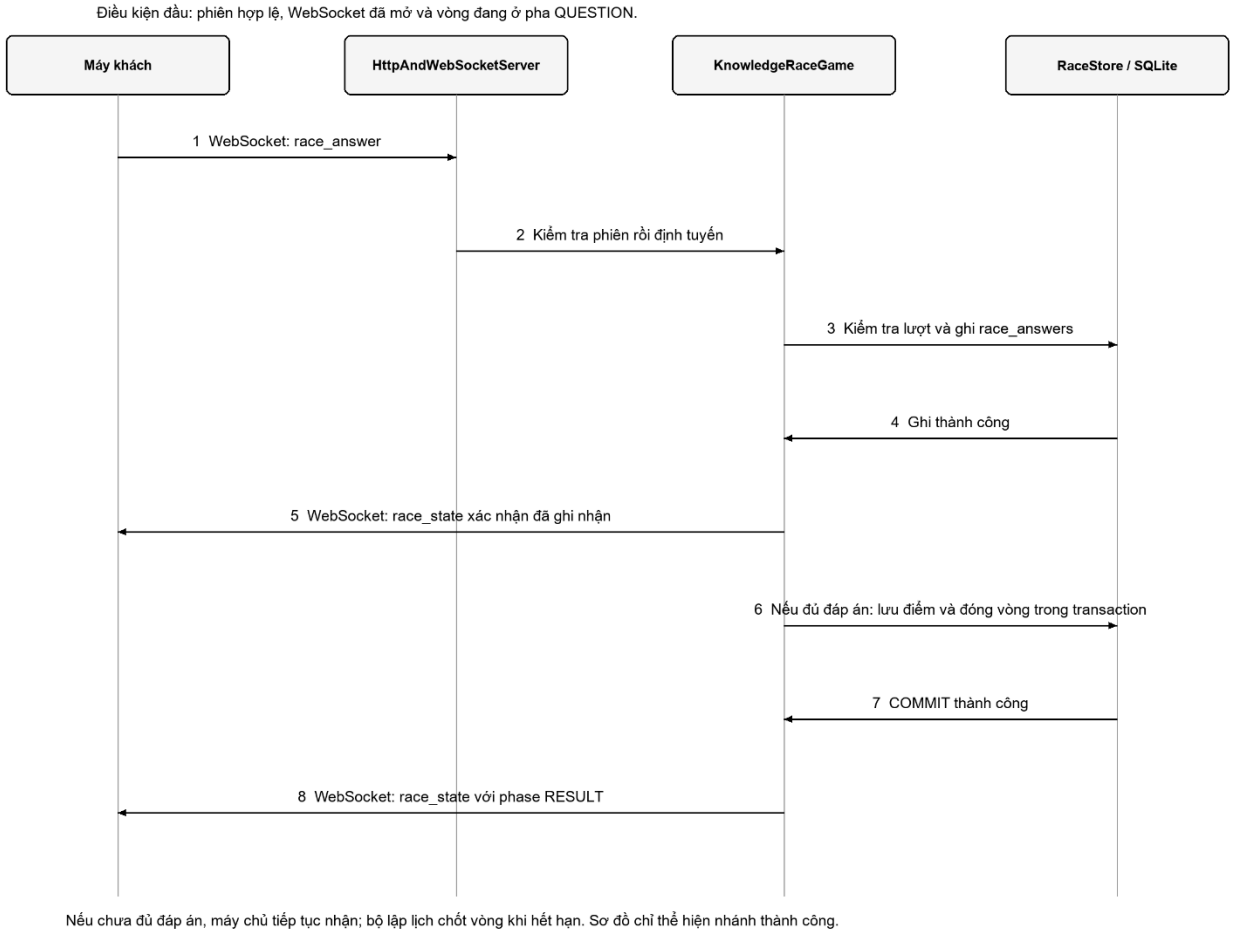
Ví dụ định dạng yêu cầu trả lời:

```
{
  "type": "race_answer",
  "matchId": "<id-tran>",
  "questionToken": "<token-cau>",
  "answer": 1
}
```

answer = 1 là lựa chọn B; các chuỗi <...> phải thay bằng mã trận và token nhận từ máy chủ.

Ping, Pong và Close là các control frame của WebSocket, được xử lý riêng với thông điệp JSON của ứng dụng.

4.4.2 Luồng giao tiếp



Hình 3: Luồng ghi nhận một đáp án hợp lệ và chốt vòng khi đủ đáp án

Luồng giao tiếp gồm các trường hợp chính:

Đáp án hợp lệ. Router kiểm tra phiên; KnowledgeRaceGame kiểm tra lượt, ghi qua RaceStore rồi cập nhật bộ nhớ và phát race_state. Khi đủ đáp án, máy chủ chốt vòng và phát RESULT.

Đáp án bị từ chối. Sai điều kiện hoặc gửi trùng nhận race_error, không ghi thêm đáp án hay điểm. Sai phiên bị chặn tại router và có thể đóng kết nối. Scheduler hoặc người chơi khác vẫn có thể làm trạng thái thay đổi độc lập.

Đăng nhập thay phiên. Máy chủ nhận HTTP, thông báo WebSocket/SSE tới thiết bị cũ, xử lý ngắt kết nối và cấp cookie mới. Phiên cũ mất quyền thao tác.

Kết thúc trận. Máy chủ lưu kết quả và RP trong giao dịch rồi phát race_state/COMPLETED. Ghi đáp án, chốt vòng và kết thúc trận là ba thao tác lưu trữ riêng.

4.4.3 Xử lý lỗi và mất kết nối

Xử lý lỗi. HTTP dùng 400 cho yêu cầu sai, 401 chưa xác thực, 403 thiếu quyền, 404 không tìm thấy và 429 vượt giới hạn.

WebSocket trả race_error cho lỗi nghiệp vụ, auth_error và đóng kết nối khi lỗi xác thực. JSON sai chủ yếu được ghi log; frame quá 1 MiB hoặc control frame quá 125 byte làm kết thúc kết nối.

Ghi đáp án thất bại thì không cập nhật bộ nhớ. Lỗi chốt vòng về sau không làm mất hiệu lực đáp án đã lưu trước đó.

Phát hiện mất kết nối. Heartbeat kiểm tra mỗi giây, gửi Ping sau khoảng 10 giây từ heartbeat hợp lệ và chờ Pong tối đa 20 giây. Pong phải khớp payload; JSON thường không thay thế Pong.

Quá hạn Pong, máy chủ đóng socket và xử lý ngắt kết nối. Đây là tham số cấu hình, chưa phải độ trễ phát hiện đo được hoặc giới hạn tối đa.

WebSocketClient dùng chung writeLock cho text frame và control frame để tránh các luồng ghi xen byte trên cùng kết nối.

Kết nối lại. Khi đóng kết nối ngoài thao tác rời trang, máy khách thử lại sau khoảng 1,5 giây và gửi race_resume. Khả năng tiếp tục tùy trạng thái còn giữ:

- Trong hàng chờ, mục mất kết nối được giữ khoảng 10 giây; trong phòng chờ, người chơi được giữ khoảng 30 giây trước khi bị loại.
- Trận RANKED/DAILY cho gắn lại kết nối nếu còn quyền tham gia; thời gian trận vẫn chạy khi mất mạng.
- Với trận CASUAL hoặc BOT đang chạy, mất kết nối được xử lý như bỏ cuộc; người chơi không được bảo đảm tiếp tục trận.
- Chủ động rời trận hoặc khởi động lại máy chủ không được xử lý như việc tạm mất kết nối để tiếp tục chơi.

CHƯƠNG V
HIỆN THỰC HỆ THỐNG

5.1 Module và lớp quan trọng

Mã nguồn chia thành máy chủ, nghiệp vụ, thành phần chung và giao diện. Bảng 9 liệt kê các thành phần chính.

Bảng 9: Các thành phần chính của hệ thống

Module	**Lớp hoặc tài nguyên**	**Vai trò**	**Liên hệ**
source/server	Main, HttpAndWebSocketServer	Khởi tạo hệ thống, nhận kết nối TCP, xử lý HTTP và định tuyến WebSocket	I4, I5
source/server	WebSocketClient	Đọc trạng thái kết nối, ghi frame, phối hợp gửi dữ liệu và quản lý heartbeat	Giao tiếp mạng
source/server	ClientEvents	Duy trì kết nối SSE, phát thông báo hệ thống và tài khoản	I4
source/server	SessionManager, AdminSessions	Quản lý riêng phiên người chơi và phiên quản trị	I4
source/server	AdminController	Xử lý chức năng quản trị, quyền truy cập và điều phối thao tác quản trị	Quản trị
source/server	GoogleOAuthService	Thực hiện luồng đăng nhập Google và lấy thông tin tài khoản	Xác thực

source/service	KnowledgeRaceGame	Quản lý hàng chờ, phòng, đáp án, điểm và chuyển pha Đường đua Kiến thức	I1, I2
source/service	ArenaGame, WheelGame, SurvivalGame	Hiện thực ba trò chơi giải trí	Phạm vi chức năng
source/service	DatabaseManager, UserRepository	Khởi tạo SQLite, cấu trúc dữ liệu tài khoản và thao tác truy cập tài khoản	Lưu trữ, xác thực
source/service	RaceStore, AdminStore	Lưu dữ liệu Đường đua, quản trị nội dung, giao dịch và sao lưu	I1, I3, I5
source/common	MatchService	Lưu lịch sử và kết quả của ba trò chơi giải trí	I5
source/common	RankRules, Question, JsonUtil, Env	Luật xếp hạng, mô hình câu hỏi, xử lý JSON và đọc cấu hình	Xử lý nghiệp vụ
source/common	SmtpTransport, PasswordResetMailer	Gửi thư phục vụ xác minh và khôi phục tài khoản	Dịch vụ ngoài
source/client	HTML, CSS, JavaScript và tài nguyên	Hiển thị giao diện; giao tiếp bằng Fetch, WebSocket và EventSource	Máy khách

Đây là các thư mục mã nguồn trong một tiến trình. RankRules tập trung tính RP, đồng hạng và chuyển bậc theo kết quả máy chủ.

5.2 Cấu trúc dữ liệu

5.2.1 Trạng thái Đường đua Kiến thức

KnowledgeRaceGame sử dụng các cấu trúc chính sau:

- **LinkedHashMap:** giữ thứ tự phòng, hàng chờ, người chơi và đáp án; hàng chờ theo thứ tự chèn, đáp án có thêm trường order.
- **HashMap:** ánh xạ tên người chơi tới phòng qua membership, giúp tìm phòng khi xử lý thao tác.
- **HashSet:** lưu danh sách người bị đưa khỏi phòng trong Room.kicked, phục vụ kiểm tra khi yêu cầu vào lại.
- **List<Question>:** giữ các câu hỏi được sử dụng trong trận.

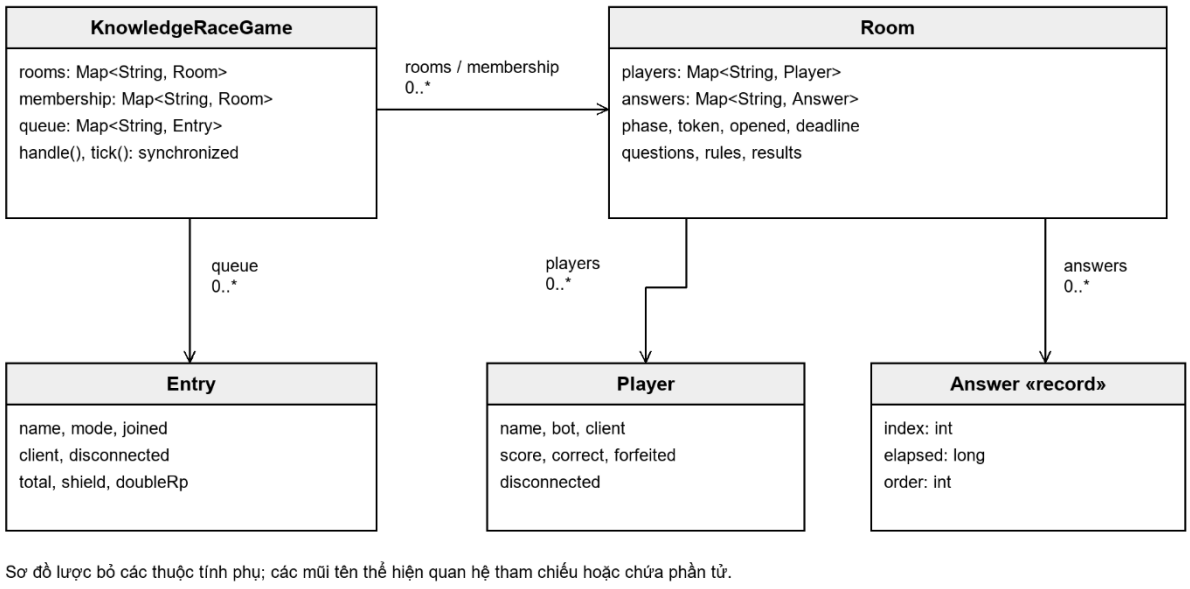
Room giữ cấu hình, người chơi, đáp án, thời điểm mở, hạn và kết quả; phase gồm WAITING, QUESTION, RESULT, COMPLETED, CANCELLED.

Player giữ kết nối, điểm, số câu đúng và bỏ cuộc. Entry giữ chế độ, thời điểm ghép trận, rank và kết nối.

Answer là một record gồm:

- index: chỉ số đáp án được chọn.
- elapsed: số mili giây từ lúc mở vòng tới thời điểm máy chủ kiểm tra đáp án, được tính bằng max(0, now − opened).
- order: thứ tự ghi nhận, được xác định từ số đáp án đã có trong vòng cộng một.

Như vậy, elapsed và order được máy chủ xác định, không lấy từ đồng hồ hoặc thời điểm bấm của máy khách.



Hình 4: Các cấu trúc chính và quan hệ tham chiếu trong Đường đua Kiến thức

LinkedHashMap, HashMap và HashSet cần đồng bộ truy cập trạng thái chung theo mục 5.3.

5.2.2 Dữ liệu phiên

SessionManager dùng ConcurrentHashMap lưu phiên–người dùng và CSRF. Thay phiên cần duyệt theo tên người dùng để xóa phiên cũ; chưa có ánh xạ ngược riêng.

Thông báo kết thúc phiên được giữ tạm để thiết bị cũ biết nguyên nhân; thời hạn này không phải hạn tự động của phiên người chơi.

AdminSessions quản lý riêng phiên quản trị: hạn không hoạt động 30 phút, hạn tuyệt đối 8 giờ; không áp dụng cho phiên người chơi.

5.3 Cơ chế đồng thời

HttpAndWebSocketServer nhận kết nối bằng ServerSocket rồi giao cho Executors.newCachedThreadPool(), tái sử dụng hoặc tạo luồng khi cần (Oracle, n.d.).

WebSocket và SSE giữ luồng trong suốt kết nối. Tài nguyên vì vậy tăng theo số kết nối dài hạn; chưa đo được giới hạn phục vụ.

Bảng 10: Các cơ chế phối hợp truy cập đồng thời

Cơ chế	Phạm vi bảo vệ	Vai trò

ConcurrentHashMap và tập hợp đồng thời	Danh sách kết nối, ánh xạ kết nối–phiên và dữ liệu phiên	Hỗ trợ truy cập cấu trúc dùng chung từ nhiều luồng
playerAccessLock	Đăng nhập thay phiên, đăng ký kết nối WebSocket và định tuyến lệnh đã xác thực	Phối hợp quyền thao tác với vòng đời kết nối, hỗ trợ I4
synchronized của KnowledgeRaceGame	Các thao tác quản lý trạng thái Đường đua, gồm handle, tick và xử lý ngắt kết nối	Tuần tự hóa thay đổi trạng thái, hỗ trợ I1 và I2
writeLock của WebSocketClient	Ghi text frame và control frame trên một kết nối	Tránh các luồng ghi xen byte
heartbeatLock	Ping đang chờ, thời điểm gửi và Pong nhận được	Phối hợp kiểm tra heartbeat
Đồng bộ trên từng Subscriber	Ghi sự kiện và keepalive SSE	Tránh ghi chồng dữ liệu trên cùng luồng SSE

Scheduler đơn luồng gọi tick theo chu kỳ 250 ms; thời điểm thực thi thực tế phụ thuộc lập lịch.

Luồng lệnh lấy playerAccessLock trước khóa chung KnowledgeRaceGame. Database và phát trạng thái có thể diễn ra khi giữ khóa, làm thao tác khác chờ nếu lưu/gửi chậm.

Các khóa mô tả cách phối hợp hiện tại; chưa chứng minh không khóa chết hoặc bảo đảm mức tải cụ thể.

5.4 Lưu trữ và tính nhất quán (Persistence and Consistency)

5.4.1 Kết nối và ràng buộc dữ liệu

Hệ thống lưu dữ liệu trong SQLite tại data/game.db. DatabaseManager khởi tạo cơ sở dữ liệu và bật journal_mode=WAL, foreign_keys=ON cùng busy_timeout=5000.

DatabaseManager quản lý một kết nối; AdminStore.connect() và MatchService mở kết nối riêng. Hệ thống chưa có connection pool chuyên biệt.

WAL hỗ trợ đọc–ghi đồng thời nhưng SQLite chỉ có một giao dịch ghi tại mỗi thời điểm; nhiều kết nối không cho phép ghi song song tùy ý (SQLite, 2026b, 2026c).

Hai ràng buộc chính của Đường đua gồm:

- **race_answers:** khóa chính (match_id, round_no, username) ngăn lưu nhiều đáp án cho cùng người chơi trong một vòng, bảo vệ I1.
- **rank_ledger:** khóa chính (match_id, user_id) ngăn tạo nhiều bản ghi điều chỉnh RP cho cùng tài khoản trong một trận, bảo vệ I3.

race_answers định danh bằng username, rank_ledger bằng user_id; race_players liên kết cả hai với trận.

Gửi trùng thường bị chặn trong bộ nhớ. Nếu chèn vi phạm khóa hoặc lỗi SQL, máy chủ báo lỗi và không thêm vào room.answers.

5.4.2 Phạm vi giao dịch

Các thao tác lưu trữ được chia theo từng bước xử lý:

1. **Ghi đáp án:** chèn một bản ghi vào race_answers; sau khi thành công mới bổ sung đáp án vào bộ nhớ.
2. **Chốt vòng:** cập nhật điểm đáp án và đóng vòng trong một giao dịch, sau đó mới cập nhật điểm bộ nhớ.
3. **Kết thúc trận:** cùng giao dịch cập nhật trạng thái, kết quả, RP/ledger, thẻ và giải phóng thông tin tham gia.

Giao dịch commit khi hoàn tất, rollback khi lỗi. Kết thúc trận chỉ cập nhật trạng thái ACTIVE; nếu đã xử lý thì đọc kết quả cũ, không trao RP lại.

MatchService lưu ba trò giải trí; RaceStore lưu Đường đua và RP. Giao dịch chỉ bao trùm từng bước, không bao trùm cả trận.

5.4.3 Khởi động lại và sao lưu

Khi khởi động, RaceStore.recoverInterrupted() đổi WAITING/ACTIVE thành INTERRUPTED, xóa thông tin tham gia và không tự trao RP (I5). MatchService cũng đánh dấu các trận giải trí gián đoạn.

Phòng, hàng chờ, phiên và kết nối trong bộ nhớ không được tái tạo để tiếp tục trận cũ.

Sao lưu dùng VACUUM INTO tạo ảnh chụp database nhất quán, tránh sao chép riêng tệp chính khi WAL còn dữ liệu (SQLite, 2025).

5.5 Thành phần mạng và dịch vụ ngoài

5.5.1 Nhận TCP và xử lý HTTP

Main đặt cổng 3000; HttpAndWebSocketServer nhận TCP tại 0.0.0.0:3000, đọc dòng yêu cầu/header và định tuyến tới API, tệp tĩnh hoặc nâng cấp WebSocket.

Cookie phiên có tên session_id, được cấu hình HttpOnly, SameSite=Lax và bổ sung Secure khi cấu hình địa chỉ HTTPS tương ứng.

5.5.2 Đọc và ghi WebSocket frame

Máy chủ tính Sec-WebSocket-Accept bằng SHA-1 và Base64 từ khóa do máy khách gửi cùng hằng số của giao thức, rồi trả phản hồi HTTP 101.

Bộ đọc lấy opcode, payload, masking key và giải mask bằng XOR. Độ dài hỗ trợ dạng trực tiếp, 16/64 bit; giới hạn frame 1 MiB, control frame 125 byte.

Text frame UTF-8 chuyển tới router JSON; Ping/Pong/Close xử lý riêng. Chưa ghép continuation frame nên chưa hỗ trợ đầy đủ thông điệp phân mảnh.

sendFrame ghi header/payload dưới writeLock. Heartbeat dùng các mốc 10 giây trước Ping, 20 giây chờ Pong, kiểm tra mỗi giây như mục 4.4.3.

5.5.3 Luồng SSE

ClientEvents duy trì các kết nối text/event-stream; mỗi sự kiện gồm event, data JSON và dòng trống kết thúc.

SSE gửi keepalive khoảng ba giây và kiểm tra phiên trong vòng phục vụ; phiên sai hoặc lỗi gửi làm đóng và bỏ kết nối. Scheduler kiểm tra thông báo mỗi năm giây.

5.5.4 Google OAuth và SMTP

GoogleOAuthService dùng Java HttpClient qua HTTPS để đổi mã và lấy hồ sơ; quản lý state, PKCE và yêu cầu chờ. Token nhà cung cấp chỉ dùng tại máy chủ.

SmtpTransport thiết lập TLS trực tiếp hoặc STARTTLS trước xác thực, kiểm tra hostname và đặt timeout kết nối/đọc.

Env đọc cấu hình dịch vụ; báo cáo chỉ nêu tên biến và vai trò, không công bố thông tin xác thực.

CHƯƠNG VI
THIẾT LẬP VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này đánh giá tính đúng đắn, hiệu năng thao tác mạng và đối chứng polling–push bằng các lần chạy mới trên mã nguồn được định danh; không cộng số liệu lịch sử.

6.1 Thiết lập thực nghiệm

Bảng 6.1 Môi trường thực nghiệm ngày 01 tháng 11 năm 2026

Thuộc tính	Cấu hình thực tế
Máy đo	ASUS TUF Gaming A15 (FA507NV)
CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics; 8 nhân, 16 bộ xử lý logic
RAM và lưu trữ	RAM hệ điều hành nhận 15,25 GiB; ổ Micron_2400_MTFDKBA512QFM, dung lượng 512,11 GB
Hệ điều hành	Microsoft Windows 11 Home Single Language; phiên bản 10.0.26300; build 26300
Java	Oracle JDK 25.0.3; javac 25.0.3; biên dịch --release 17; chạy trên JDK 25, không phải phép thử runtime JDK 17
Thư viện	sqlite-jdbc 3.45.3.0; slf4j-api và slf4j-nop 2.0.13
Mạng	Loopback 127.0.0.1; client và server cùng máy; cổng thử cấp tự động; không TLS, proxy hoặc ngrok
Dữ liệu	Database SQLite riêng cho từng bộ/lần đo; 32 tài khoản thử cho mỗi lần benchmark ứng dụng; không dùng dữ liệu vận hành
Tải và lặp	1, 4, 16, 32 máy khách; 30 thao tác/máy khách/mức; 2 lượt làm nóng (warm-up); 3 lần chạy với database mới
Trình duyệt	Google Chrome 156.0.8078.74; desktop 1.440 × 1.000 và viewport di động 390 × 844
Phiên bản mã	dd114d88b89d892ef0802cab8360bc3e17c0f599; SHA-256 của từng tệp server, service, common, client và JAR trong provenance.json

Mỗi bộ/lần đo dùng database riêng, chạy tuần tự; trình duyệt kiểm tra sau benchmark. Máy khách và máy chủ cùng dùng một máy 16 luồng, nên tăng tải cũng tăng cạnh tranh tài nguyên. Nguồn điện, chế độ nguồn và ứng dụng nền chưa được kiểm soát đầy đủ.

run_experiments.ps1 biên dịch server, service, common và phục vụ source/client. Gói bằng chứng kèm dữ liệu, log, mã thử và mã băm; thời gian UTC trong JSON đổi sang giờ Việt Nam bằng cộng 7 giờ.

6.2 Biến đo và phương pháp

Hai workload độc lập là GET /auth/me có phiên và get_rooms → room_list trên WebSocket đã mở. Mỗi worker chỉ chờ một phản hồi; HTTP đóng socket nên tính cả kết nối TCP mới, WebSocket loại chi phí bắt tay. System.nanoTime đo từ gửi tới kiểm tra phản hồi, bỏ warm-up. Thông lượng là số thao tác thành công/thời gian batch. Mỗi lần có 3.180 mẫu, ba lần 9.540 mẫu. Đây là tải vòng kín, không phải trận 32 người.

Trung bình là trung bình cộng; P95 lấy phần tử ceil(0,95 × n) sau khi sắp tăng. Bảng báo trung bình ba lần của mean, P95 và thông lượng; khoảng P95 là min–max giữa các lần, không phải P95 gộp. analyze_results.py tính lại từ CSV để đối chiếu JSON.

Không dùng /auth/me và get_rooms để so sánh giao thức vì khác nghiệp vụ/payload. Đối chứng 6.6 đo từ công bố sự kiện tới khi client nhận chuỗi JSON, trước phân tích. Phản hồi thành công chưa chứng minh tải tối đa hay không mất dữ liệu trong mọi tình huống.

6.3 Ca kiểm thử và kịch bản

ReportInvariantTest chứa INV01–INV12; ReportSupplementTest chứa INV13–INV14. Phần lớn gọi trực tiếp nghiệp vụ/lưu trữ với đồng hồ tiêm; INV08 dùng 16 luồng, INV11 kiểm tra SessionManager. INV14 dùng HTTP và TCP/WebSocket thật: cookie cũ kèm frame đã mask nhận auth_error, không ghi đáp án. Các bộ tích hợp bổ sung rời trận, nối lại và heartbeat.

Bảng 6.2 Ca kiểm thử bất biến và kết quả thực tế

Mã	Bất biến	Thao tác và điều kiện	Kết quả quan sát
INV01	I2	Gửi mã trận sai	Từ chối, không có dòng đáp án; PASS

Mã	Bất biến	Thao tác và điều kiện	Kết quả quan sát
INV02	I2	Gửi token không khớp	Từ chối, không có dòng đáp án; PASS
INV03	I2	Gửi answer = 4	Từ chối ngoài miền 0–3; PASS
INV04	I1, I2	Gửi lúc deadline − 1 ms	Ghi đúng một đáp án; PASS
INV05	I1	Gửi lại đáp án đã nhận	Từ chối, số dòng vẫn là 1; PASS
INV06	I2	Gửi đúng deadline	Từ chối, không ghi đáp án mới; PASS
INV07	I2	Dùng token vòng trước ở vòng 2	Từ chối, vòng 2 chưa có đáp án; PASS
INV08	I1	16 luồng tạo tải gửi cùng đáp án	Chỉ một dòng được lưu; PASS
INV09	I1	Chèn trùng trực tiếp qua RaceStore	Khóa chính từ chối dòng trùng; PASS
INV10	I3	Gọi finish thêm hai lần	RP giữ nguyên; vẫn 2 dòng ledger cho 2 người chơi; PASS
INV11	I4	Tạo phiên mới cùng tài khoản	Phiên và CSRF cũ mất hiệu lực; PASS
INV12	I5	Khôi phục khi có trận ACTIVE	Trạng thái INTERRUPTED; không thêm RP; PASS
INV13	I2	Đúng mã trận/token và còn hạn, gửi khi pha RESULT	race_error; 2 dòng đáp án giữ nguyên, điểm không đổi; PASS
INV14	I4, I2	Sau đăng nhập thay phiên, gửi cookie cũ kèm frame race_answer	auth_error; không thêm đáp án hoặc RP; PASS

Cả 14 ca đạt. INV13 tách điều kiện pha; INV14 kiểm tra chặn phiên cũ qua mạng thật. INV08 và INV09 kiểm chứng hai lớp chống trùng: đồng bộ nghiệp vụ và khóa chính. INV12 chỉ gọi thủ tục khôi phục, chưa thử dừng/khởi động toàn tiến trình. Log và expected/actual xem Phụ lục C.

Bảng 6.3 Các nhóm kịch bản đánh giá

Nhóm	Cách thực hiện	Nguồn minh chứng
T01 Mạng ứng dụng	HTTP/WS tại bốn mức tải, ba lần đo	network-1 đến network-3: CSV và JSON
T02 Tính nhất quán	INV01–INV10, INV12–INV13; luật và giao dịch	Hai log bất biến; RaceIntegrationTest.log
T03 Phiên và kết nối	INV11, INV14; thay phiên, rời trận, heartbeat và kết nối lại	ReportSupplementTest.log; lifecycle; connection notices
T04 Rank và backup	RP lớn, migration, backup bất biến và áp dụng cấu hình	RankBackupIntegrationTest.log
T05 Giao diện	Đăng nhập, ôn tập, daily 10 câu, review, mobile, thay phiên	browser-cases.json; ảnh ui-*.png
T06 Đối chứng truyền	Polling 100 ms và WS push, cùng JSON trạng thái	baseline-summary.json; baseline-samples.csv
T07 Ngoài phạm vi	LAN/WAN nhiều thiết bị, tải kéo dài, provider email/OAuth thật	Chưa thực hiện; không có số liệu để kết luận

6.4 Kết quả hiệu năng ứng dụng

Bảng 6.4 Kết quả HTTP /auth/me qua ba lần chạy

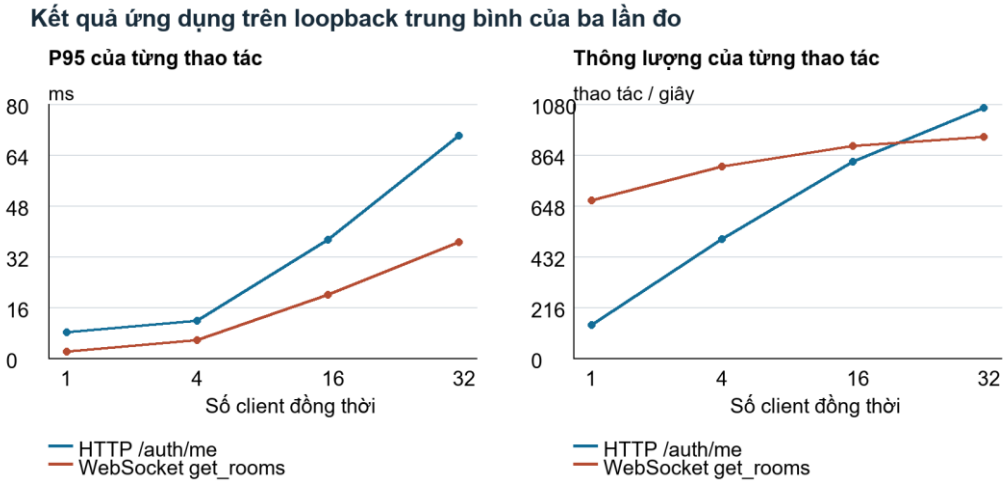
Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
1	90	7,14	8,01	7,79–8,29	139,99	0
4	360	7,42	11,73	10,95–12,82	504,56	0
16	1.440	17,52	37,22	36,74–38,06	834,16	0
32	2.880	26,57	69,95	68,26–73,13	1.064,13	0

Bảng 6.5 Kết quả WebSocket get_rooms qua ba lần chạy

Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
1	90	1,49	1,99	1,79–2,27	669,99	0

Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
4	360	4,85	5,63	5,18–5,88	814,51	0
16	1.440	17,47	19,90	19,82–20,05	902,01	0
32	2.880	33,53	36,43	36,13–36,94	938,89	0

Số mẫu cộng ba lần; mean, P95 và thông lượng lấy trung bình theo lần. Cả 9.540 thao tác nhận phản hồi hợp lệ, không lỗi/timeout; CSV lưu độ trễ và trạng thái để tính lại.



Hình 6.1 P95 và thông lượng trung bình của ba lần đo ứng dụng

Ở 32 máy khách, P95/thông lượng HTTP là 69,95 ms/1.064,13 thao tác/giây; WebSocket là 36,43 ms/938,89 thao tác/giây. Khác nghiệp vụ, payload và vòng đời kết nối nên không suy ra ưu thế giao thức. Tải vòng kín khiến thông lượng không tăng tuyến tính; chưa tách chi phí kết nối, database hoặc chờ khóa.

6.5 Kết quả kiểm thử tích hợp và giao diện

Bảng 6.6 Kết quả chạy lại các bộ kiểm thử trên mã hiện tại

Bộ kiểm thử	Số điều kiện kiểm tra	Thời gian s	Kết quả
ArenaRules	574	14,13	PASS
SurvivalRules	46	31,49	PASS
Portal	35	1,01	PASS

Bộ kiểm thử	Số điều kiện kiểm tra	Thời gian s	Kết quả
Race	572	3,96	PASS
RankBackup	55	0,56	PASS
PlayerLifecycle	141	3,53	PASS
ConnectionNotices	36	33,41	PASS
Tổng kiểm kê	1.459		PASS

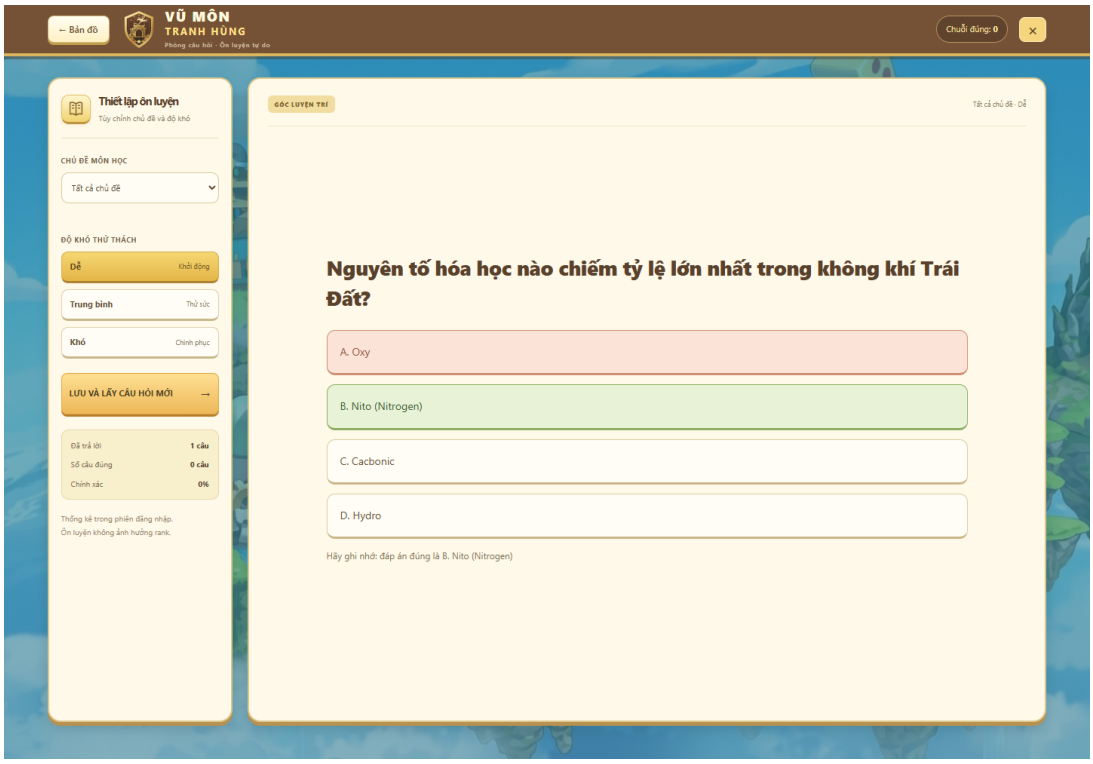
Bảy bộ đều exit code 0 và PASS: bốn bộ trọng tâm có 804 điều kiện, ba bộ bổ trợ có 655, tổng 1.459 assertion. Đây là kiểm kê, có thể chồng lặp, không phải số ca độc lập hay độ bao phủ. Mười bốn ca bất biến và tám ca trình duyệt được báo riêng.

Bảng 6.7 Các ca kiểm tra trình duyệt và kết quả

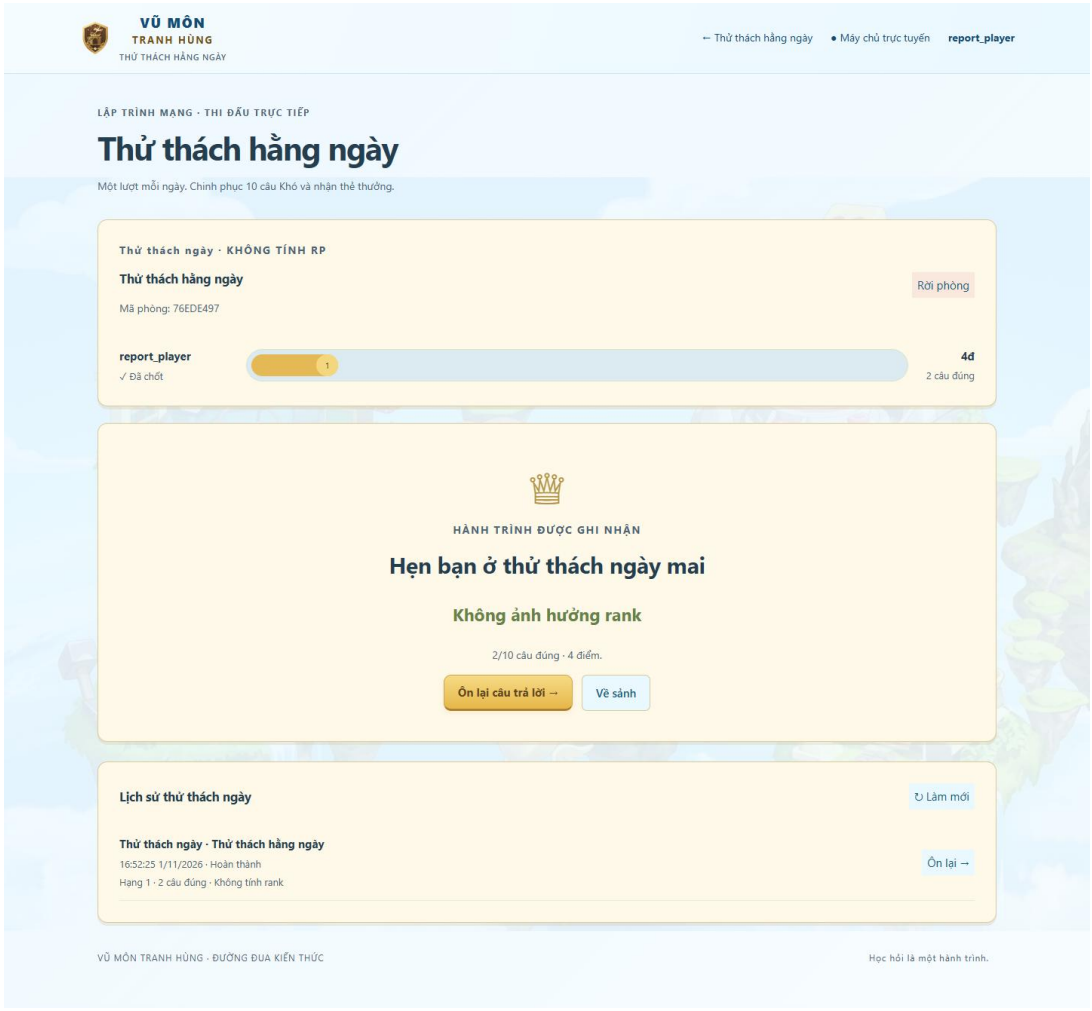
Mã	Kiểm tra	Kết quả
UI01	Đăng nhập và hiển thị đúng report_player	PASS
UI02	Phòng học có 4 phương án	PASS
UI03	Trả lời và nhận phản hồi; bộ đếm tăng lên 1	PASS
UI04	Daily đi qua 10 câu và đạt COMPLETED	PASS
UI05	Mở ôn tập và hiển thị đủ 10 câu	PASS
UI06	Trang chủ không tràn ngang ở viewport 390 px	PASS
UI07	Đăng nhập lần hai thành công	PASS
UI08	Phiên trình duyệt cũ không còn loggedIn	PASS

Tám ca Chrome dùng tài khoản thử, bao phủ ôn tập, daily và phiên; chưa thử Đường đua nhiều người qua giao diện. RaceIntegrationTest dùng bốn WebSocket thật, xác nhận cùng token và điểm 3 cho đáp án đúng đầu tiên, 2 cho ba đáp án sau. Ảnh chứng minh hiển thị; assertion/phản hồi kiểm chứng bất biến (Phụ lục C, E).

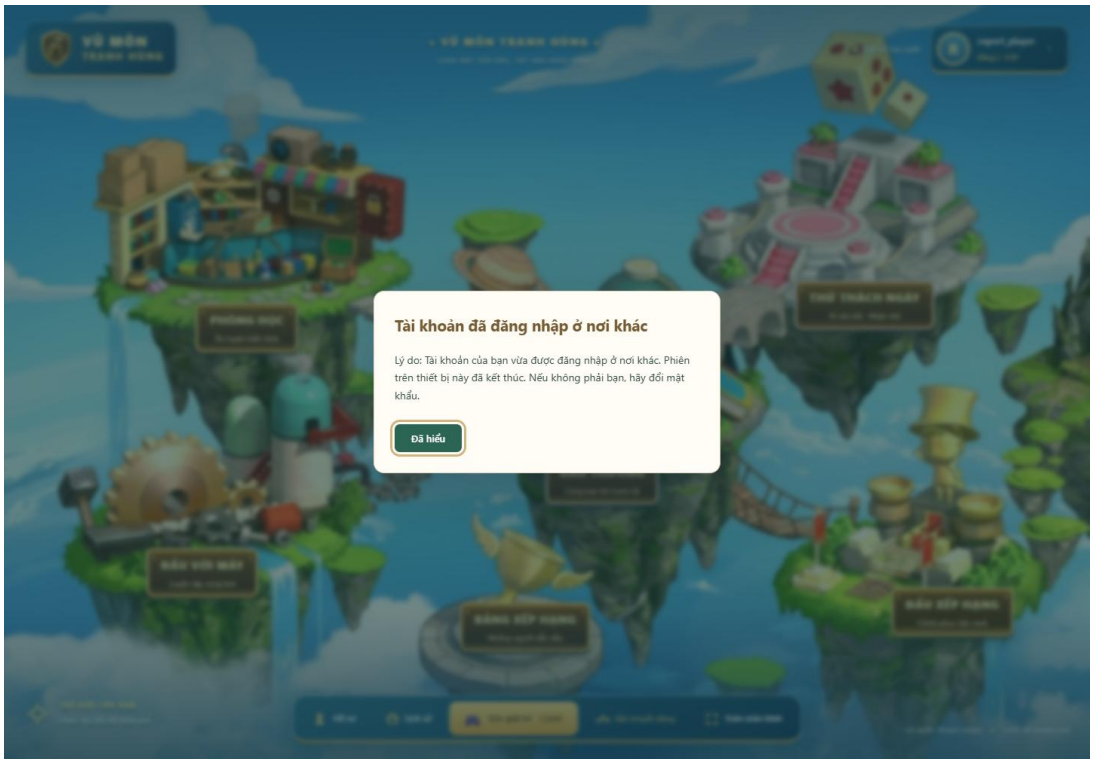
Kiểm tra di động chỉ xác nhận trang chủ không tràn ngang ở 390 × 844, chưa đại diện mọi chức năng/thiết bị. Ảnh bổ sung xem Phụ lục E.



Hình 6.2 Phản hồi ôn tập và bộ đếm sau một đáp án (UI03)



Hình 6.3 Kết quả sau mười câu daily (UI04)



Hình 6.4 Thông báo thay phiên ở trình duyệt cũ (UI07–UI08)

6.6 Đối chứng polling và WebSocket push

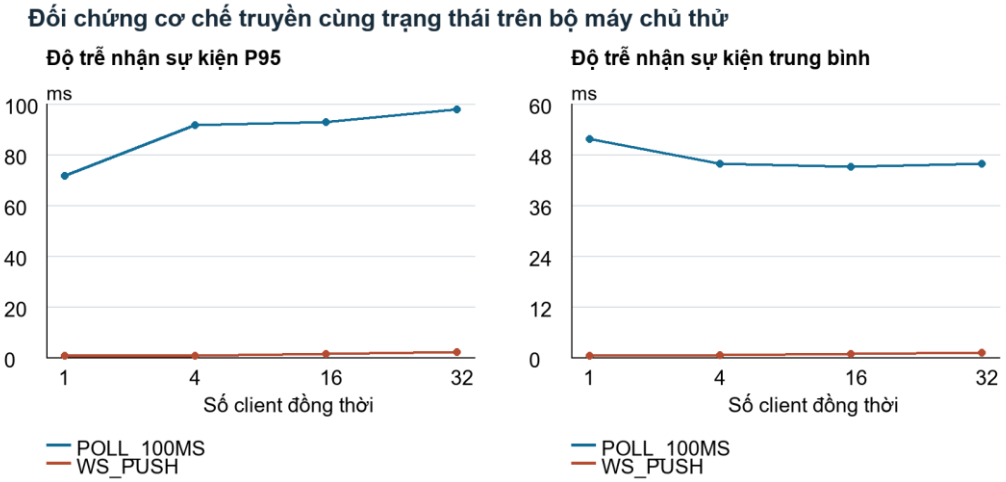
TransportBaseline dùng ServerSocket thử riêng: cùng nguồn sinh JSON seq, publishedNs, phase, round, score; một nhánh polling GET /state mỗi 100 ms, một nhánh WebSocket push. Hai nhánh cùng payload logic, máy, tải và đồng hồ, chạy riêng; không gồm xác thực, database, luật quiz hay render.

Mỗi cấu hình có 2 sự kiện warm-up và 12 sự kiện đo, công bố cách 200/217/234 ms; polling lệch pha ban đầu, chờ một yêu cầu/lần và ngủ phần chu kỳ còn lại. Đảo thứ tự chạy hai nhánh ở lần 2. HTTP đóng kết nối, WebSocket giữ kết nối. Đo từ publishedNs tới lúc nhận chuỗi JSON, trước phân tích; payload không đệm độ dài cố định.

Bảng 6.8 Độ trễ nhận sự kiện của đối chứng cùng trạng thái

Máy khách	Số lượt[1]	TB poll (ms)	TB push (ms)	P95 poll (ms)	P95 push (ms)	Thiếu/lỗi
1	36	51,61	0,42	71,56	0,58	0 / 0
4	144	45,77	0,48	91,67	0,67	0 / 0
16	576	45,12	0,81	92,78	1,32	0 / 0

Máy khách	Số lượt[1]	TB poll (ms)	TB push (ms)	P95 poll (ms)	P95 push (ms)	Thiếu/lỗi
32	1.152	45,76	1,14	97,82	2,00	0 / 0



Hình 6.5 Độ trễ nhận sự kiện trong đối chứng polling 100 ms và push

[1] Số lượt nhận của mỗi nhánh, cộng ba lần chạy; các lượt cùng sự kiện không được giả định độc lập. TB là trung bình theo ba lần.

Có 3.816 lượt nhận, không thiếu sự kiện hoặc lỗi client. Mỗi mức/nhánh có 36 sự kiện qua ba lần; 1.152 lượt ở 32 máy khách có thể tương quan, không phải quan sát độc lập. P95 lấy trung bình theo lần, chưa suy ra khoảng tin cậy. Polling có mean 45,12–51,61 ms, P95 71,56–97,82 ms, chịu ảnh hưởng chu kỳ 100 ms và TCP mới; chưa đối chứng keep-alive. Kết quả chỉ so sánh truyền trạng thái, không đánh giá toàn bộ quiz, token, RP, tải tối đa hay xác suất chặn.

Bảng 6.9 Đối chứng tại 32 máy khách qua ba lần chạy

Chỉ số	Baseline polling 100 ms	WebSocket push
Độ trễ trung bình (ms)	45,76	1,14
P95 trung bình theo lần (ms)	97,82	2,00
Lượt nhận sự kiện	1.152	1.152
Sự kiện thiếu / lỗi client	0 / 0	0 / 0

Chỉ số	Baseline polling 100 ms	WebSocket push
Số GET /state trong cửa sổ thử	2.820	0
Thông lượng tối đa / xác suất chặn	Không đo	Không đo

Số GET /state cộng ba lần, gồm warm-up, sự kiện đo và chờ cuối; không tính nâng cấp WebSocket. Push có 0 GET /state nhưng vẫn có handshake/dữ liệu. Giảm chu kỳ polling có thể giảm trễ và tăng yêu cầu; cần đo lại.

6.7 Tổng hợp bằng chứng theo câu hỏi đánh giá

Bảng 6.10 Ánh xạ câu hỏi đánh giá với bằng chứng

Câu hỏi	Bằng chứng chính	Giới hạn kết luận
RQ1 Kiến trúc và giao tiếp	Chương 4–5; 9.540 mẫu ứng dụng; đối chứng 6.6; WebSocket nhiều người trong RaceIntegrationTest	Hai thao tác vòng kín và bộ truyền thử, chưa đo trọn trận trên LAN/WAN
RQ2 Xử lý đáp án nhất quán	INV01–INV10, INV13; khóa đồng bộ và khóa chính; kiểm tra điểm qua WebSocket thật	Các tình huống hữu hạn; chưa đo mọi lỗi giữa bộ nhớ và database
RQ3 Phiên và mất kết nối	INV11, INV14; lifecycle; connection notices; UI07–UI08; kết nối lại ở 4.4.3	Không suy ra hỗ trợ mọi sự cố mạng hoặc tiếp tục trận sau restart

CHƯƠNG VII THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP

7.1 Diễn giải kết quả theo câu hỏi đánh giá

RQ1 — Tổ chức kiến trúc và giao tiếp để cập nhật trạng thái theo thời gian thực. HTTP, WebSocket và SSE đảm nhiệm truy vấn, tương tác trận và thông báo. Kiểm thử tích hợp/giao diện xác nhận phối hợp đăng nhập, nhận câu hỏi, gửi đáp án và kết quả. Máy chủ thống nhất câu hỏi, pha và thời hạn.

Đối chứng tại 32 máy khách cho mean polling/push 45,76/1,14 ms và P95 97,82/2,00 ms. Kết quả hỗ trợ cơ chế đẩy trong bộ thử này, chưa đại diện độ trễ toàn trò chơi hoặc mọi cấu hình polling; HTTP đóng kết nối còn WebSocket duy trì kết nối.

RQ2 — Xử lý đáp án đồng thời, gửi trùng và không hợp lệ. INV01–INV10, INV13 kiểm tra mã trận, token, pha, hạn và miền đáp án. INV04 nhận trước hạn 1 ms; INV06 từ chối đúng hạn; INV13 từ chối pha RESULT dù mã/token và thời hạn hợp lệ.

INV08 cho 16 luồng cùng gửi nhưng chỉ lưu một đáp án; INV09 xác nhận khóa chính từ chối chèn trùng trực tiếp. Hai ca kiểm chứng lớp nghiệp vụ và lưu trữ. INV10 cho thấy quyết toán lặp giữ nguyên RP và hai dòng ledger cho hai người chơi.

RQ3 — Quản lý phiên và kết nối khi mất mạng hoặc đăng nhập thay phiên. INV11 vô hiệu phiên/CSRF cũ; INV14 dùng kết nối thật nhận auth_error từ cookie cũ, không thêm đáp án/RP. Lifecycle, connection notices và UI07–UI08 bổ sung bằng chứng thu hồi quyền phiên cũ.

Rời trận và mất kết nối được xử lý theo từng chế độ (mục 4.4.3). INV12 xác nhận khôi phục đánh dấu gián đoạn, không trao RP; chưa thay thế thử dừng/khởi động tiến trình.

7.2 Tính mới và đóng góp

Đóng góp là phối hợp mạng, trạng thái, phiên và lưu trữ trong Java Socket. Kiểm tra tại máy chủ và định danh chống lặp bảo vệ kết quả vượt ngoài kiểm tra giao diện đơn thuần.

Các kỹ thuật thành phần đã phổ biến; tính khác biệt nằm ở tích hợp và bằng chứng kiểm chứng trong đồ án, không phải giao thức hoặc thuật toán mới.

Bảng 7.1 Đóng góp và bằng chứng kiểm chứng

Đóng góp	Khác biệt và ý nghĩa	Bằng chứng
C1 Kiểm soát đáp án tại máy chủ	Kiểm tra phiên, mã trận, token, pha, thời hạn và giá trị đáp án trước khi ghi nhận; hạn chế phụ thuộc vào	KnowledgeRaceGame.answer/recordAnswer; INV01–INV08, INV13; các kiểm tra WebSocket trong RaceIntegrationTest.

	dữ liệu do máy khách tự khai báo.	
C2 Chống ghi nhận và quyết toán lặp	Kết hợp kiểm tra nghiệp vụ, khóa đáp án theo trận–vòng–người chơi và ledger theo trận–tài khoản; phối hợp cập nhật kết quả bằng giao dịch.	RaceStore.answer/finish; INV05, INV08–INV10; lược đồ dữ liệu và kiểm thử rank, backup.
C3 Phối hợp phiên với vòng đời kết nối	Thu hồi quyền của phiên cũ và xử lý trạng thái tham gia khi thay phiên, rời trận hoặc mất kết nối.	SessionManager, tầng định tuyến và các mô đun trò chơi; INV11, INV14; kiểm thử lifecycle, connection notices và UI07–UI08.
C4 Đánh giá có dữ liệu đối chiếu	Lưu kịch bản, dữ liệu thô và thông tin phiên bản để kiểm tra lại các thống kê và truy vết kết luận.	9.540 mẫu ứng dụng, 3.816 lượt nhận sự kiện đối chứng, log kiểm thử và analyze_results.py.

C1–C3 thuộc thiết kế/hiện thực; C4 thuộc phương pháp đánh giá. Mã và kiểm thử đối chiếu C1–C3; mục 6.6 chỉ đối chứng truyền trạng thái, chưa đối chứng toàn hệ thống quiz.

7.3 Ưu điểm và đánh đổi

Máy chủ thống nhất điều kiện nhận đáp án và tính điểm. Token, pha, thời hạn loại thao tác cũ; khóa lưu trữ ngăn ghi trùng, hỗ trợ truy vết theo trận–vòng–người chơi.

Khóa chung KnowledgeRaceGame có thể làm phòng khác chờ khi database/gửi trạng thái chậm. Độ trễ tăng theo tải nhưng chưa tách được nguyên nhân do khóa, kết nối, xử lý hay cạnh tranh tài nguyên; cần đo trước tối ưu.

Tự xử lý HTTP/WebSocket làm rõ lập trình mạng nhưng tăng công kiểm tra giao thức. SQLite gọn cho một máy chủ, hạn chế ghi đồng thời. Thời gian máy chủ giữ quy tắc nhất quán nhưng chưa bù mạng chậm.

7.4 Hạn chế

Phạm vi triển khai. Mới đánh giá một máy chủ; phiên, phòng và hàng chờ không chia sẻ giữa tiến trình. Khởi động lại chỉ ghi trạng thái gián đoạn, không phục hồi trận để chơi tiếp.

Phạm vi đo hiệu năng. Chỉ hai thao tác loopback, database nhỏ, ba lần ngắn trên cùng máy; nguồn điện và ứng dụng nền chưa kiểm soát. Chưa đo tải dài, nhiều trận, LAN/WAN, tài nguyên hoặc số người tối đa.

Giới hạn của đối chứng. Không gồm luật chơi, database, xác thực hoặc TLS. Polling 100 ms đóng kết nối; WebSocket giữ kết nối. Lượt nhận có thể tương quan, chưa suy ra khoảng tin cậy hoặc cỡ mẫu hiệu dụng.

Phạm vi kiểm thử và đánh giá người dùng. Chưa chứng minh bao phủ mã hay loại mọi lỗi đồng thời; dùng đồng hồ tiêm và gọi khôi phục trực tiếp. Chưa thử giao diện Đường đua nhiều người, đầy đủ Google/SMTP thật, nhiều trình duyệt hoặc người học; chưa kết luận hiệu quả học tập.

7.5 Hướng phát triển

Ưu tiên thử dừng tiến trình giữa trận, lỗi database giữa cập nhật, frame sai và mất kết nối khi chuyển pha. Đối chiếu I1–I5 để xác định dữ liệu được giữ, hoàn tác hoặc đánh dấu gián đoạn.

Tách máy tạo tải, thử nhiều trận LAN và tăng thời lượng/lần lặp; ghi nguồn điện, ứng dụng nền, CPU, RAM, luồng, chờ khóa. Bổ sung keep-alive, chu kỳ polling khác và phân tích theo lần/cụm sự kiện.

Sau khi đo điểm nghẽn, cân nhắc giới hạn luồng, khóa theo phòng hoặc hàng đợi sự kiện; kiểm tra lại tính nhất quán với tải tương đương. Đồng thời đánh giá khả năng sử dụng và hiệu quả học tập bằng nhiệm vụ, tiêu chí xác định trước.

CHƯƠNG VIII
KẾT LUẬN

Đồ án xây dựng Vũ Môn Tranh Hùng bằng Java TCP Socket, HTTP, WebSocket, SSE và SQLite, tập trung giữ trạng thái/kết quả nhất quán khi thao tác đồng thời, gửi lặp, quá hạn hoặc thay phiên.

Máy chủ kiểm soát trạng thái, thời hạn, điểm và xác thực từng thao tác. Đồng bộ nghiệp vụ, khóa duy nhất và giao dịch ngăn đáp án/quyết toán RP lặp; vòng đời phiên gắn với kết nối để thu hồi quyền cũ.

Bảy bộ kiểm thử đạt 1.459 điều kiện; 14 ca bất biến và tám ca trình duyệt đạt yêu cầu. Ba lần benchmark có 9.540 mẫu loopback không lỗi theo tiêu chí bộ đo; đối chứng polling–push ghi 3.816 lượt nhận trong cấu hình đã chọn.

Đóng góp là tích hợp xử lý tại máy chủ, chống ghi lặp, quản lý phiên–kết nối và bằng chứng tái kiểm tra. Chưa xác định tải tối đa, hiệu năng toàn trò chơi trên Internet hoặc hiệu quả học tập; cần mở rộng kiểm thử và đánh giá nhiều thiết bị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO REFERENCES

Colyseus. (n.d.). *State synchronization*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://docs.colyseus.io/state

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

Heroic Labs. (n.d.). *Authoritative multiplayer*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://heroiclabs.com/docs/nakama/concepts/multiplayer/authoritative/

Oracle. (n.d.). *Executors*. Java Platform, Standard Edition 17 API Specification. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/concurrent/Executors.html

OWASP Foundation. (n.d.). *Session management cheat sheet*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

Socket.IO. (2026a, October 9). *Delivery guarantees*. https://socket.io/docs/v4/delivery-guarantees/

Socket.IO. (2026b, October 9). *Rooms*. https://socket.io/docs/v4/rooms/

SQLite. (2026a, May 6). *CREATE INDEX*. https://www.sqlite.org/lang_createindex.html

SQLite. (2026b, February 18). *Transaction*. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html

SQLite. (2026c, August 25). *Write-ahead logging*. https://www.sqlite.org/wal.html

WHATWG. (2026, October 30). *Server-sent events*. HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html

Kahoot! (2026a, September 30). *How points work*. https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/115002303908-How-points-work

Kahoot! (2026b, October 31). *How to host a live kahoot*. https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360039422694-How-to-host-a-live-kahoot

Danh mục liệt kê các nguồn dùng trong báo cáo; mã nguồn, CSV và log được định vị trong phụ lục bằng chứng.

PHỤ LỤC APPENDICES

A Đặc tả giao thức Protocol specification

Đặc tả HTTP, WebSocket và SSE gồm endpoint/type, chiều truyền, trường dữ liệu, điều kiện phiên/pha và lỗi; ví dụ race_answer dưới đây minh họa cấu trúc, không phải log thực tế (mục 4.4).

Bảng A.1 Mẫu đặc tả trường của thông điệp race_answer

Trường	Kiểu và điều kiện	Nguồn kiểm tra
type	Chuỗi; race_answer	Router và game handler
matchId	Chuỗi; trùng trận hiện tại	KnowledgeRaceGame.answer
questionToken	Chuỗi; trùng vòng hiện tại	KnowledgeRaceGame.answer
answer	Số nguyên; 0 đến 3	RaceStore.integer và kiểm tra miền

B Cấu hình Configuration

Cấu hình gồm JDK/classpath, đường dẫn client và database, cổng 3000, origin và proxy. Các biến tùy chọn được mô tả tại source/.env.example; cổng và database hiện đặt trong mã. Chỉ dùng giá trị minh họa, không công bố .env thật.

C Dữ liệu và kết quả bổ sung Additional evidence

Bằng chứng lịch sử: C1 network-benchmark.json; C2 network-samples.csv; C3 test_rank_backup.log; C4 test_player_lifecycle.log; C5 test_connection_notices.log tại statics/results hoặc statics/dataset. Mã đo: source/scratch/NetworkBenchmark.java, benchmark_network.ps1. Bằng chứng cập nhật gồm provenance.json, CSV/JSON ba lần đo, log bất biến, tích hợp và browser-cases.json như Chương 6.

Ảnh tại statics/results/screenshots minh họa giao diện, không chứng minh tải hay số người thật; ghi rõ kịch bản và che thông tin cá nhân khi sử dụng.

D Lược đồ dữ liệu Database schema

Bảng D.1 Các khóa cốt lõi phục vụ kiểm soát ghi lặp

Bảng	Khóa hoặc liên kết	Ý nghĩa
race_matches	id là khóa chính	Nhận diện trận
race_rounds	PRIMARY KEY match_id round_no	Nhận diện vòng; token và deadline
race_answers	PRIMARY KEY match_id round_no username	Tối đa một đáp án một người một vòng
rank_ledger	PRIMARY KEY match_id user_id	Tối đa một quyết toán RP một tài khoản một trận

Lược đồ chi tiết xem DatabaseManager, AdminStore và RaceStore; phân biệt tài khoản, kết nối, bản ghi tham gia và người chơi. Không đưa dữ liệu cá nhân vào báo cáo.

E Biểu mẫu test case và đoạn mã quan trọng Test cases and snippets

Test case gồm mã, bất biến, điều kiện đầu, bước/input, expected/actual, minh chứng, phiên bản và thời gian. Các đoạn mã kiểm tra token, ghi đáp án và quyết toán được định vị tại KnowledgeRaceGame và RaceStore.

F Bản giải trình chỉnh sửa Revision record

Biểu mẫu dùng khi học phần yêu cầu, ghi ý kiến góp ý, nội dung xử lý, vị trí và người thực hiện.

Bảng F.1 Biểu mẫu ghi nhận nội dung chỉnh sửa

Ý kiến góp ý	Nội dung chỉnh sửa	Vị trí sau sửa	Người thực hiện